TRABAJO PRÁCTICO: DESARROLLO DE ALGORITMOS

1. Datos informativos

Asignatura:	Teoría de la programación
Docente:	Ing. José Oswaldo Guamán
Estudiante(s):	María Belén Rivera Cuesta
Curso / Paralelo:	1 A
Fecha de entrega:	25 de octubre del 2026
Tema:	Desarrollo de algoritmos: representación gráfica, pseudocódigo, prueba de escritorio y codificación en C

2. Objetivo

Desarrollar los algoritmos propuestos por el docente aplicando las distintas formas de representación y construcción de soluciones: diagrama de flujo, pseudocódigo, prueba de escritorio y su implementación en el lenguaje de programación C.

3. Ejercicios

Ejercicio 102

Análisis del problema

Datos de entrada

La distancia en kilómetros (distancia_km)

Proceso

distancia_millas = distancia_km * MINIMO

Datos de salida

La distancia en millas (distancia_millas)

Variables y Constantes a utilizar con su tipo de dato

MINIMO=0.621371 como constante

distancia_km=0.0, distancia_millas=0.0 como entero

Diagrama de flujo

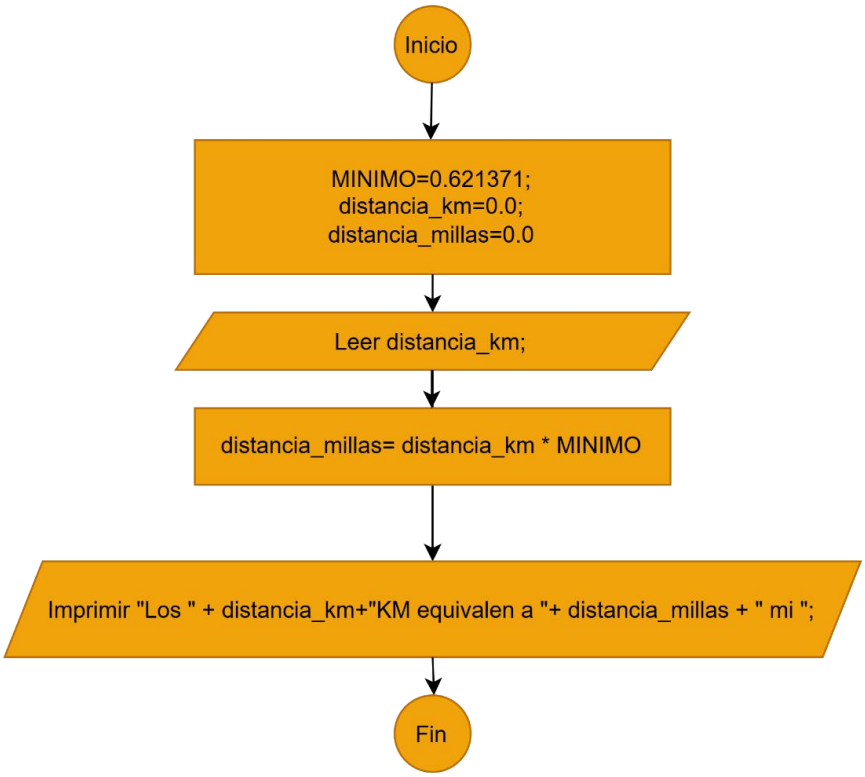


Figura 1. Diagrama de flujo del ejercicio 102. Fuente: Primaria

Pseudocódigo

Inicio

MINIMO=0.621371;

distancia_km=0.0;

distancia_millas=0.0;

Leer distancia_km;

distancia_millas = distancia_km * MINIMO;

Imprimir “Los”+ distancia_km + “KM equivalen a” +distancia_millas + “mi”;

Fin

Prueba de escritorio

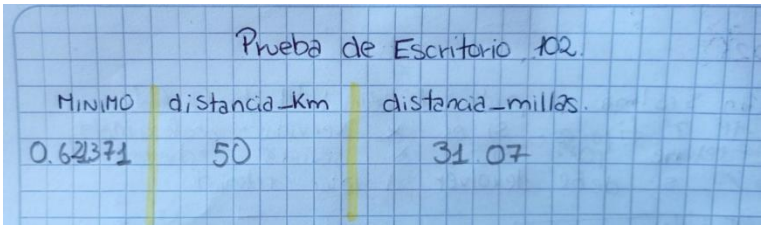


Figura 2. Prueba de escritorio a mano del ejercicio 102. Fuente: Primaria

Codificación en lenguaje en C

https://github.com/riveracuestamariabelen-source/Programacion2026__2027/blob/main/TRABAJO%20FINAL/ejercicio_102.c

Salida del programa

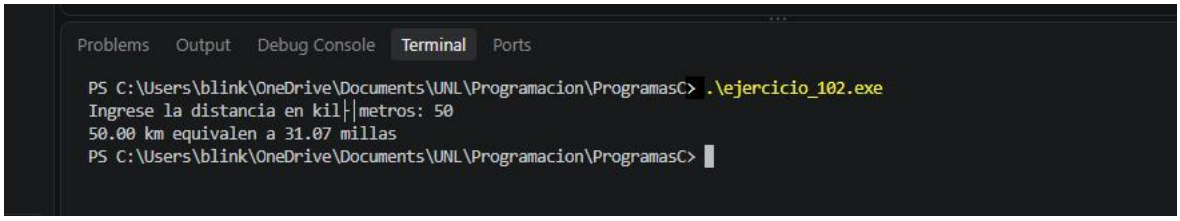


Figura 3. Terminal con el programa en ejecución del ejercicio 102. Fuente: Primaria

Ejercicio 286

Diseñe un algoritmo que valide una contraseña ingresada por teclado (cadena). Use constantes simbólicas MIN_LONGITUD = 8 y MAX_LONGITUD = 20. Evalúe la expresión lógica compuesta: (longitud(contraseña) >= MIN_LONGITUD AND longitud(contraseña) <= MAX_LONGITUD AND contiene_mayuscula(contraseña) AND contiene_digito(contraseña)). Asigne el resultado a una variable booleana es_valida. Muestre por pantalla mensajes informativos indicando qué criterios se cumplieron y cuáles no. Identifique claramente cada tipo de dato simple utilizado y justifique su elección.

Análisis del problema

Datos de entrada

Contrasena (ingresada por el usuario)

Proceso

longitud= strlen(contrasena);

contiene_mayuscula=(strpbrk(contrasena,"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"));

es_valida= (longitud>=MIN_LONGITUD) & (longitud<=MAX_LONGITUD) & (contiene_mayuscula==true);

Datos de salida

es_valida (indica si la contraseña indicada es valida o no)

Variables y **Constantes a utilizar con su tipo de dato**.

MIN_LONGITUD=8, MAX_LONGITUD=20 como constante;

Contrasena como cadena de texto;

es_valida, contiene_mayuscula como boolean;

longitud=0 como entero;

Diagrama de flujo

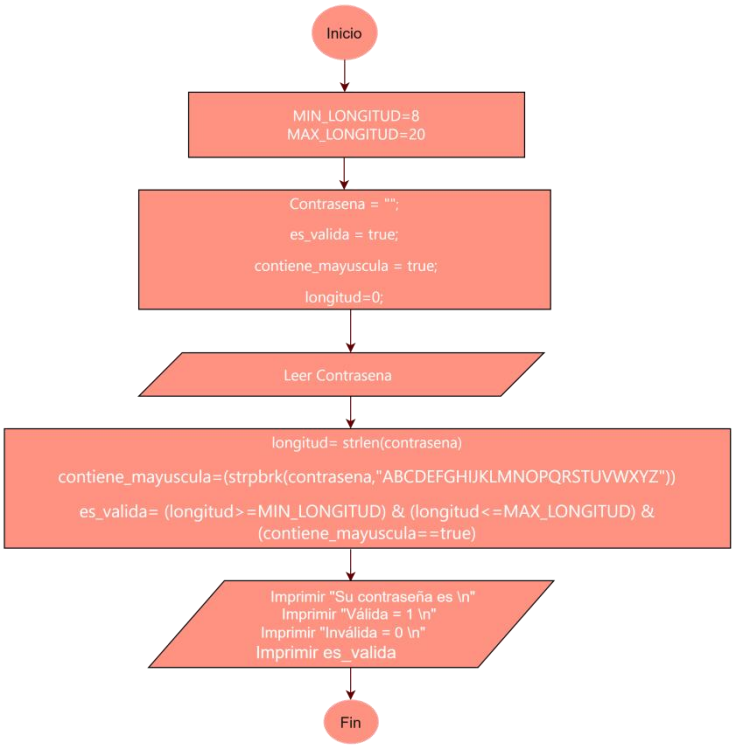


Figura 4. Diagrama de flujo del ejercicio 286. Fuente: Primaria

Pseudocódigo

Inicio
MIN_LONGITUD=8;
MAX_LONGITUD=20;
Contrasena = "";

```
es_valida = true;
 contiene_mayuscula = true;
longitud=0;
Leer Contrasena;

longitud= strlen(contrasena);
contiene_mayuscula=(strpbrk(contrasena,"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"));
es_valida= (longitud>=MIN_LONGITUD) & (longitud<=MAX_LONGITUD) &
(contiene_mayuscula==true);

Imprimir "Su contraseña es \n";
Imprimir "Válida = 1 \n";
Imprimir "Inválida = 0 \n";
Imprimir es_valida;
Fin
```

Prueba de escritorio

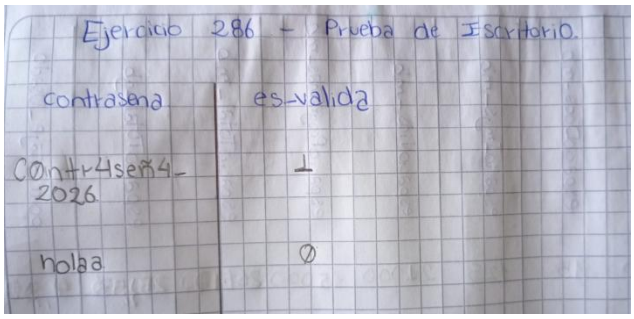


Figura 5. Prueba de escritorio a mano del ejercicio 286. Fuente: Primaria

Codificación en lenguaje C

https://github.com/riveracuestamariabelen-source/Programacion2026__2027/blob/main/TRABAJO%20FINAL/ejercicio_286.c

Salida del programa

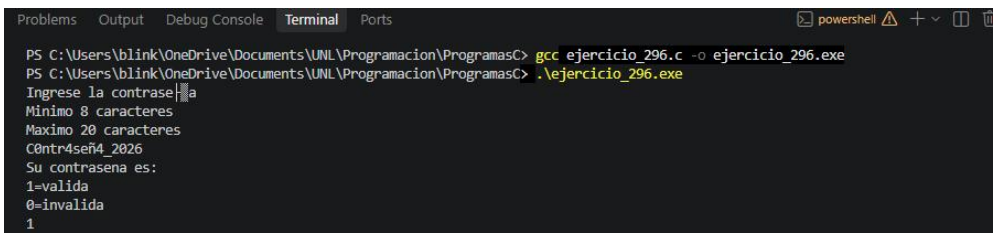


Figura 6. Terminal con el programa en ejecución del ejercicio 286. Fuente: Primaria

Ejercicio 287

Construya un algoritmo que lea tres números reales n, n y m por teclado. Use expresiones relacionales y lógicas para determinar cuál es el mayor, el menor y el del medio, sin usar estructuras condicionales (únicamente asignaciones con expresiones condicionales). Use constantes literales 0 para comparar y una constante simbólica UMBRAL = 100. Muestre por pantalla los resultados. Justifique el tipo de dato de cada variable auxiliar.

Análisis del problema

Datos de entrada

Numero uno (n1)

Numero dos (n2)

Numero tres (n3)

Proceso

num_mayor= (n1>n2 & n1>n3)? n1: (n2>n1 & n2>n3)? n2: n3;

num_menor= (n1<n2 & n1<n3)? n1: (n2<n1 & n2<n3)? n2: n3;

suma_n= n1+n2+n3;

num_medio= (suma_n)-(num_mayor)-(num_menor);

pasa_umbral= num_mayor>UMBRAL;

hay_negativos= (n1<0 || n2<0 || n3<0);

Datos de salida

Numero mayor (num_mayor)

Numero menor (num_menor)

Numero del medio (num_medio)

Si pasa o no el umbral establecido (pasa_umbral)

Si hay negativos (hay_negativos)

Variables y Constantes a utilizar con su tipo de dato.

UMBRAL=100 como constate

double n1, n2, n3, suma_n, num_mayor, num_menor, num_medio como reales

pasa_umbral, hay_negativos como booleano

Diagrama de flujo

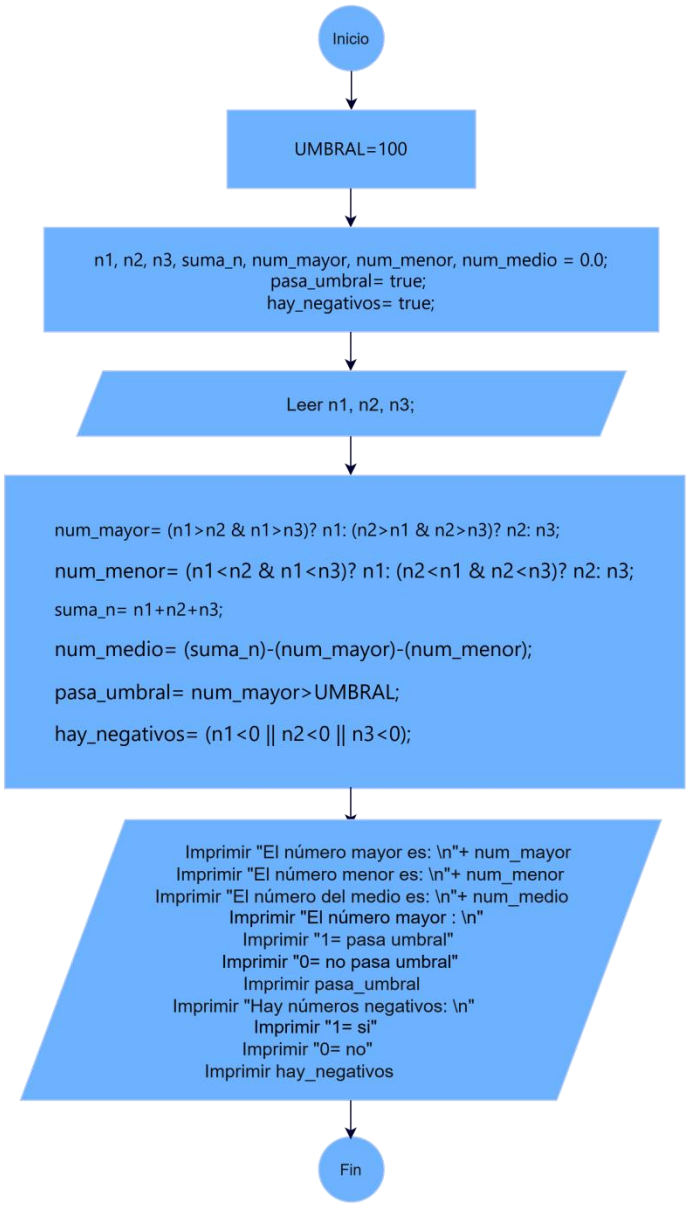


Figura 7. Diagrama de Flujo del ejercicio 287. Fuente: Primaria

Pseudocódigo

```
Inicio
UMBRAL=100;
n1, n2, n3, suma_n, num_mayor, num_menor, num_medio = 0.0;
pasa_umbral= true;
hay_negativos= true;

Leer n1, n2, n3;
num_mayor= (n1>n2 & n1>n3)? n1: (n2>n1 & n2>n3)? n2: n3;
num_menor= (n1<n2 & n1<n3)? n1: (n2<n1 & n2<n3)? n2: n3;
suma_n= n1+n2+n3;
num_medio= (suma_n)-(num_mayor)-(num_menor);
pasa_umbral= num_mayor>UMBRAL;
hay_negativos= (n1<0 || n2<0 || n3<0);

Imprimir "El número mayor es: \n"+ num_mayor
Imprimir "El número menor es: \n"+ num_menor
Imprimir "El número del medio es: \n"+ num_medio
Imprimir "El número mayor : \n"
Imprimir "1= pasa umbral"
Imprimir "0= no pasa umbral"
Imprimir pasa_umbral
Imprimir "Hay números negativos: \n"
Imprimir "1= si"
Imprimir "0= no"
Imprimir hay_negativos
Fin
```

Prueba de escritorio

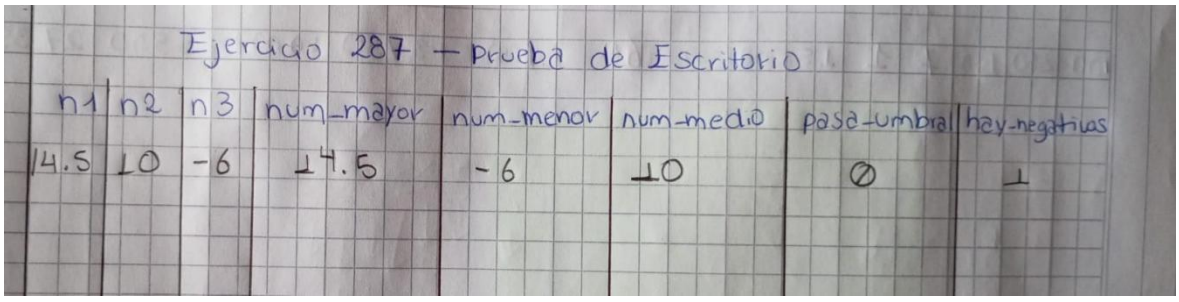


Figura 8. Prueba de escritorio a mano del ejercicio 287. Fuente: Primaria

Codificación en lenguaje C

https://github.com/riveracuestamariabelen-source/Programacion2026__2027/blob/main/TRABAJO%20FINAL/ejercicio_287.c

Salida del programa

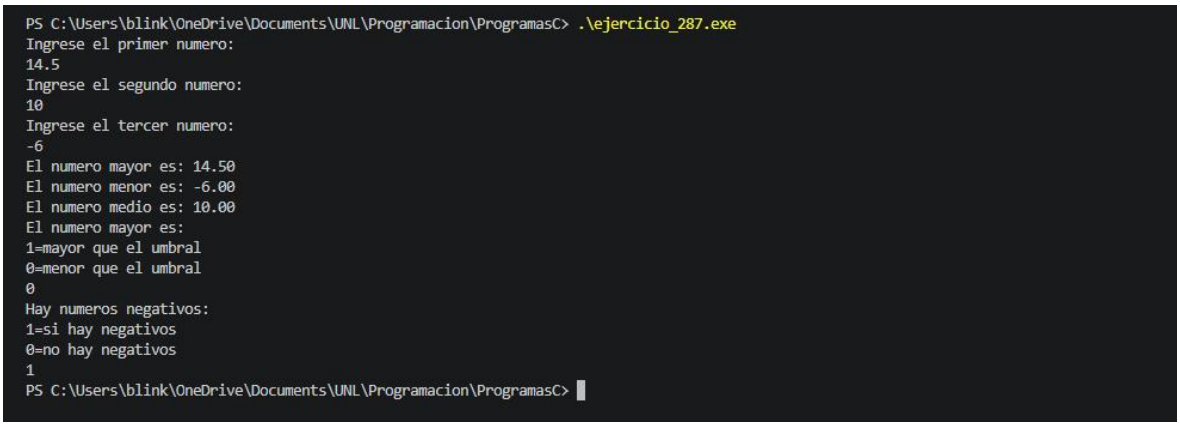


Figura 9. Terminal con el programa en ejecución del ejercicio 287. Fuente: Primaria

Ejercicio 288

Diseñe un algoritmo que simule una calculadora de expresiones aritméticas simples. Lea dos números reales num1 y m, y un operador aritmético (carácter): '+', '-', '*', '/'. Use expresiones lógicas relacionales para seleccionar la operación: si (operador == '+') entonces sumar, etc. Valide la división por cero usando la expresión lógica (operador == '/' AND m == 0.0). Asigne el resultado a una variable real llamada resultado. Muestre por pantalla la operación completa y el resultado, identificando los tipos de datos.

Análisis de problema

Datos de entrada

Numero 1 (num1)

Numero 2 (num2)

Operador (operador)

Proceso

suma= (operador=='+');

resta= (operador=='-');

producto= (operador=='*');

division= (operador=='/');

division_no_valida= (operador=='/' & num2==0);

n2_valido= num2 + (num2 == 0.0);

resultado= (num1 + num2)*suma + (num1 - num2)*resta + (num1 * num2)*producto + (num1 / n2_valido)*(division & !division_no_valida);

Datos de salida

Numero 1 (num1)

Numero 2 (num2)

Operador (operador)

Resultado (resultado)

Variables y Constantes a utilizar con su tipo de dato.

num1, num2, n2_valido, resultado como real

operador como caracter

Suma, resta, producto, division, division_no_valida como booleano

Diagrama de flujo

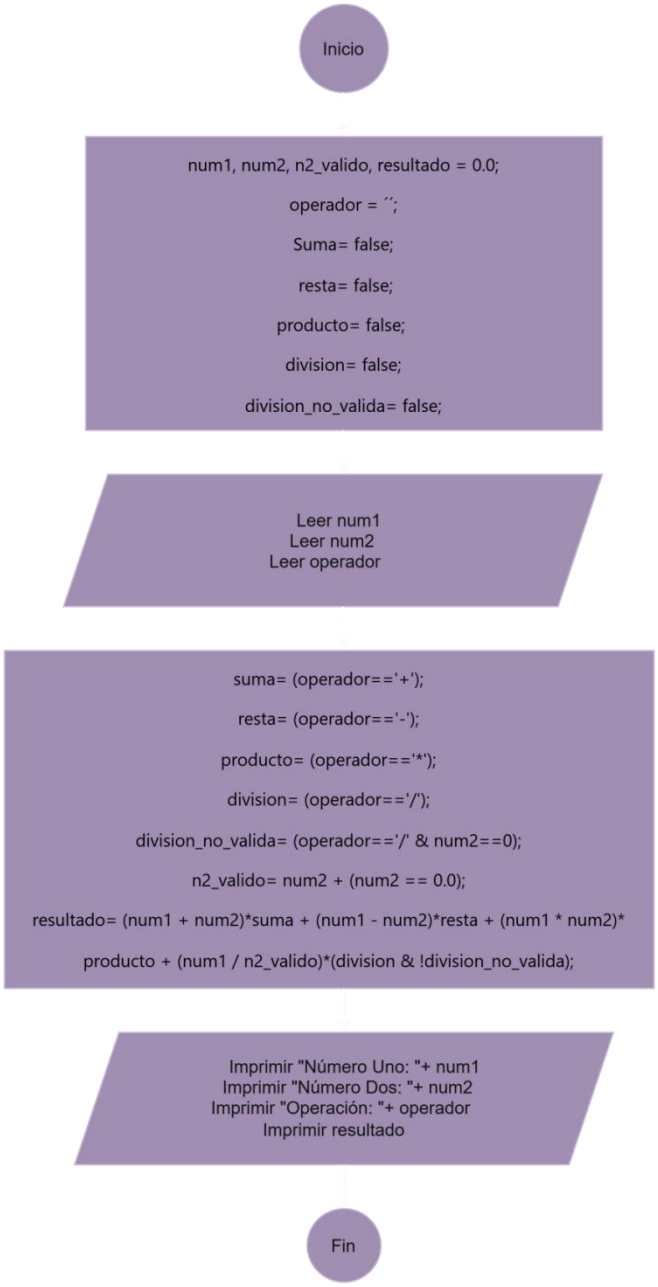


Figura 10. Diagrama de Flujo del ejercicio 288. Fuente: Primaria

Pseudocódigo

Inicio
num1, num2, n2_valido, resultado = 0.0;
operador = ´´;
Suma= false;
resta= false;
producto= false;
division= false;
division_no_valida= false;

```
Leer num1, num2, operador
suma= (operador=='+');
resta= (operador=='-');
producto= (operador=='*');
division= (operador=='/');
division_no_valida= (operador=='/' & num2==0);
n2_valido= num2 + (num2 == 0.0);
resultado= (num1 + num2)*suma + (num1 - num2)*resta + (num1 * num2)*
producto + (num1 / n2_valido)*(division & !division_no_valida);

Imprimir "Número Uno: "+ num1
Imprimir "Número Dos: "+ num2
Imprimir "Operación: "+ operador
Imprimir resultado
Fin
```

Prueba de escritorio

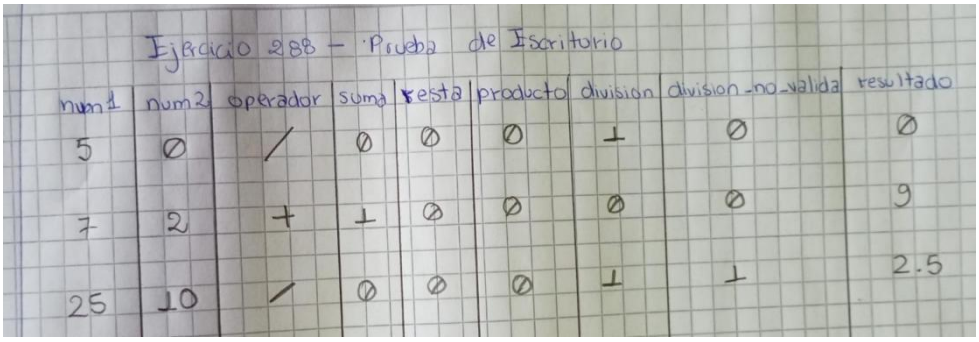


Figura 11. Prueba de escritorio a mano del ejercicio 288. Fuente: Primaria

Codificación en lenguaje C

https://github.com/riveracuestamariabelen-source/Programacion2026__2027/blob/main/TRABAJO%20FINAL/ejercicio_288.c

Salida del programa

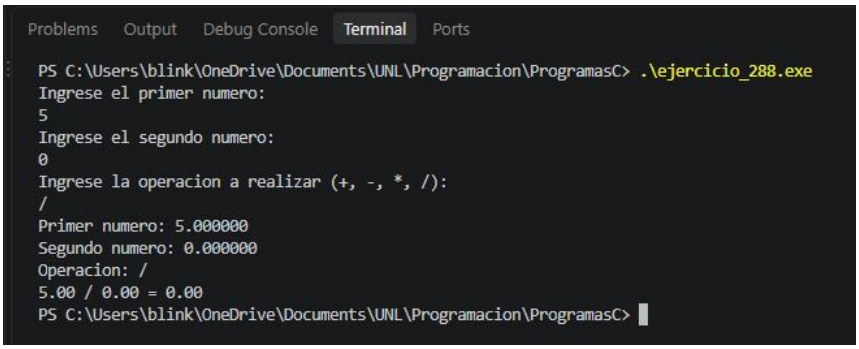


Figura 12. Terminal con el programa en ejecución del ejercicio 288. Fuente: Primaria

Ejercicio 289

Cree un algoritmo que lea un número entero de tres cifras num1 por teclado. Use expresiones aritméticas (operadores división entera y módulo con constantes literales 10 y 100) para extraer las unidades, decenas y centenas. Asigne cada una a variables enteras separadas (z, dato2, y). Use una constante simbólica UMBRAL = 5 y evalúe la expresión lógica (unidades > UMBRAL OR decenas > UMBRAL OR centenas > UMBRAL). Muestre por pantalla el número original, sus cifras y el resultado de la expresión.

Análisis del problema

Datos de entrada

Numero entero de 3 cifras (num)

Proceso

unidad= num%10;

decena= ((num%100)-unidad)/10;

centena= (num - decena - unidad)/100;

pasa_umbral= (unidad > UMBRAL || decena > UMBRAL || centena > UMBRAL);

Datos de salida

Unidad

Decena

Centena

Si alguno de los tres dígitos pasa el umbral establecido (5)

Variables y Constantes a utilizar con su tipo de dato.

UMBRAL=5 como constante

num, unidad, decena, centena como entero

pasa_umbral como booleano

Diagrama de flujo



Figura 13. Diagrama de Flujo del ejercicio 289. Fuente: Primaria

Pseudocódigo

Inicio
UMBRAL=5;
num= 0;
unidad= 0;
decena= 0;
centena = 0;
pasa_umbral= true;
Leer num;
unidad= num%10;
decena= ((num%100)-unidad)/10;

centena= (num - decena - unidad)/100;
pasa_umbral= (unidad > UMBRAL || decena > UMBRAL || centena > UMBRAL);

Imprimir "Del numero: "+num;
Imprimir "La centena es: "+ centena;
Imprimir "La decena es: "+ decena;
Imprimir "La unidad es: "+unidad;
Fin

Prueba de escritorio

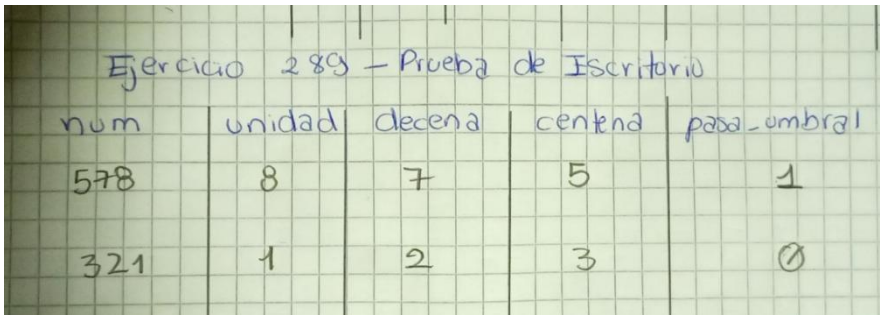


Figura 14. Prueba de escritorio a mano del ejercicio 289. Fuente: Primaria

Codificación en lenguaje C

https://github.com/riveracuestamariabelen-source/Programacion2026__2027/blob/main/TRABAJO%20FINAL/ejercicio_289.c

Salida del programa

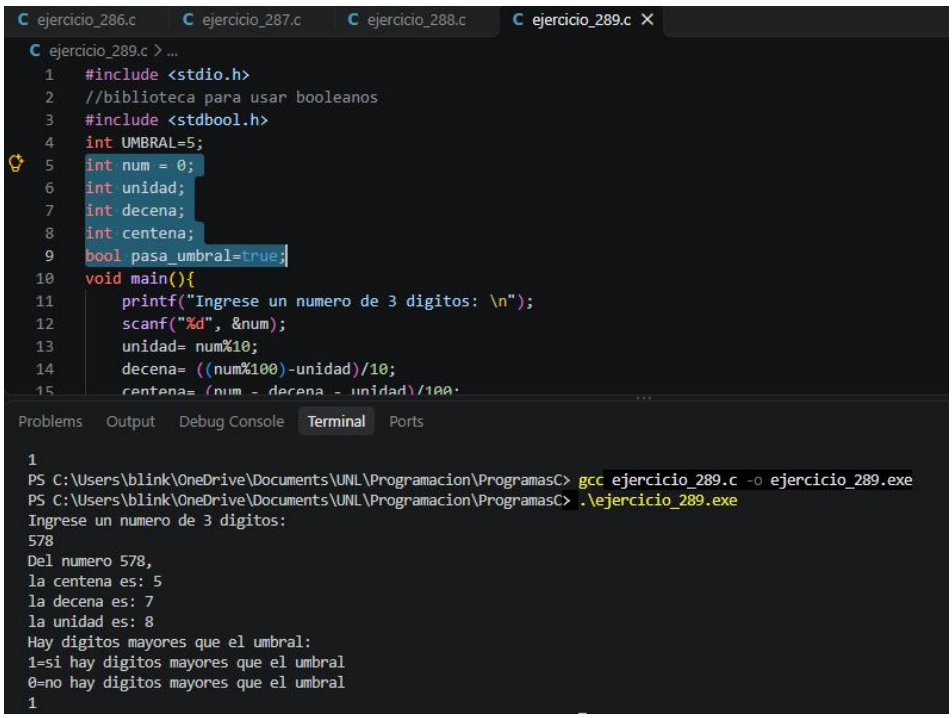


Figura 15. Terminal con el programa en ejecución del ejercicio 289. Fuente: Primaria

Ejercicio 290

Diseñe un algoritmo que lea la fecha de nacimiento de una persona: día (entero), mes (entero) y año (entero). Use constantes simbólicas para los límites válidos: DIA_MAX = 31, MES_MAX = 12, AÑO_MIN = 1900, AÑO_MAX = 2025. Evalúe la expresión lógica compuesta: (dia >= 1 AND dia <= DIA_MAX AND mes >= 1 AND mes <= MES_MAX AND año >= AÑO_MIN AND año <= AÑO_MAX). Asigne el resultado a fecha_valida (booleano). Calcule la edad aproximada con la expresión aritmética (2025 - año). Muestre por pantalla la validación y la edad.

Análisis del problema

Datos de entrada

Día de nacimiento (dia)

Mes de nacimiento (mes)

Año de nacimiento (anio)

Proceso

fecha_valida= (dia>0 & dia<=DIA_MAX) & (mes>0 & mes<=MES_MAX) &

(anio>0 & anio<=ANO_MAX);

calculo_edad= anio>1 & anio<=ANIO_MAX;

edad= (2026-anio)*calculo_edad;

Datos de salida

Si la fecha ingresada es válida (fecha_valida)

edad

Variables y Constantes a utilizar con su tipo de dato.

DIA_MAX=31 como constante;

MES_MAX=12 como constante;

ANIO_MAX=2025 como constante;

Dia, mes, anio, edad como entero;

fecha_valida como booleano;

calculo_edad como booleano;

Diagrama de flujo



Figura 16. Diagrama de Flujo del ejercicio 290. Fuente: Primaria

Pseudocódigo

Inicio
DIA_MAX=31;
MES_MAX=12;
ANIO_MAX=2025;
dia, mes, anio, edad =0;
fecha_valida = true;
calculo_edad = true;

Leer dia, mes, ano
fecha_valida= (dia>0 & dia<=DIA_MAX) & (mes>0 & mes<=MES_MAX) &(anio>0 & anio<=ANIO_MAX);
calculo_edad= ano>1 & ano<=ANIO_MAX;
edad= (2026-ano)*calculo_edad;

Imprimir "Su fecha es: \n";
Imprimir "1= valida \n";
Imprimir "0= inválida \n";

Imprimir fecha_valida;
Imprimir "La edad es: "+ edad;
Fin

Prueba de escritorio

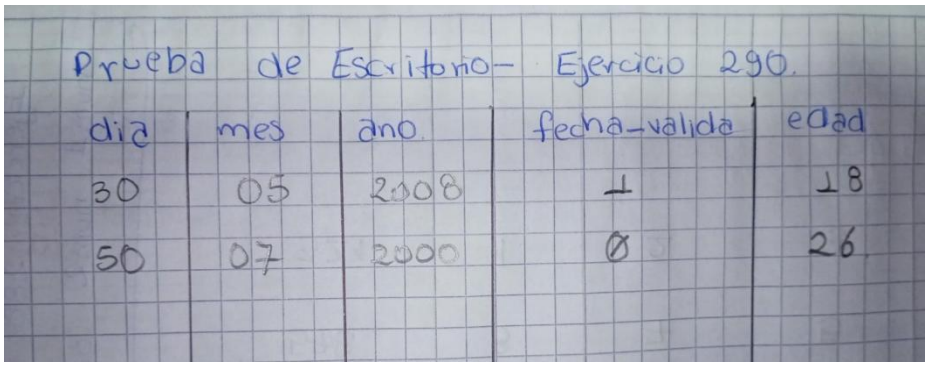


Figura 17. Prueba de escritorio a mano del ejercicio 290. Fuente: Primaria

Codificación en lenguaje C

https://github.com/riveracuestamariabelen-source/Programacion2026__2027/blob/main/TRABAJO%20FINAL/ejercicio_290.c

Salida del programa

```
PS C:\Users\blink\OneDrive\Documents\UNL\Programacion\ProgramasC> gcc ejercicio_290.c -o ejercicio_290.exe
PS C:\Users\blink\OneDrive\Documents\UNL\Programacion\ProgramasC> .\ejercicio_290.exe
Ingrese su dia de nacimiento:
30
Ingrese el mes de nacimiento:
05
Ingrese el ano de nacimiento:
2008
La fecha  ingresada es:
1=valida
0=invalida
1
La edad es:
18
```

Figura 18. Terminal con el programa en ejecución del ejercicio 290. Fuente: Primaria

Ejercicio 405

Análisis del problema

Datos de entrada

Base del triángulo (base), Altura del triangulo(altura)

Proceso

area = (base * altura) / 2.0;
area_positiva = (area > 0);valores_positivos = (base > 0 && altura > 0);

Datos de salida

Área del triangulo (area), si es positiva o negativa (area_positiva)

Variables y Constantes a utilizar con su tipo de dato

Diagrama de flujo

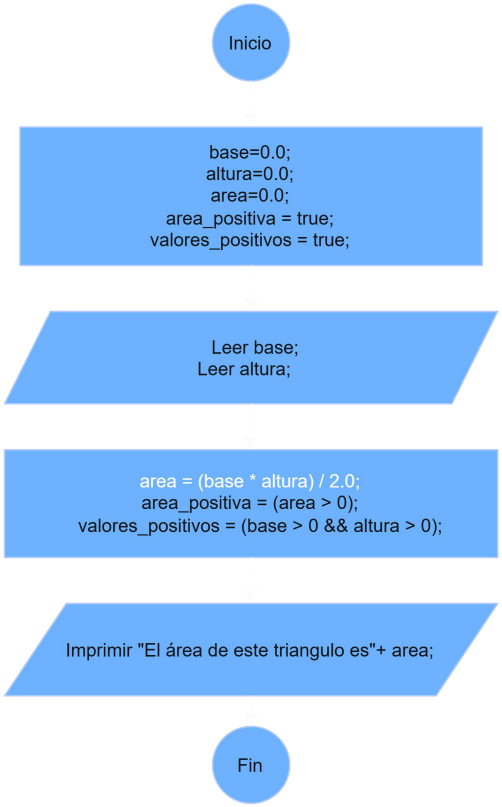


Figura 19. Diagrama de Flujo del ejercicio 405. Fuente: Primaria

Pseudocódigo

base, altura, area=0.0;

area_positiva = true;

valores_positivos = true;

Leer base;

Leer altura;

area = (base * altura) / 2.0;
area_positiva = (area > 0);valores_positivos = (base > 0 && altura > 0);

Imprimir "El área de este triangulo es"+ area;

Fin

Prueba de escritorio

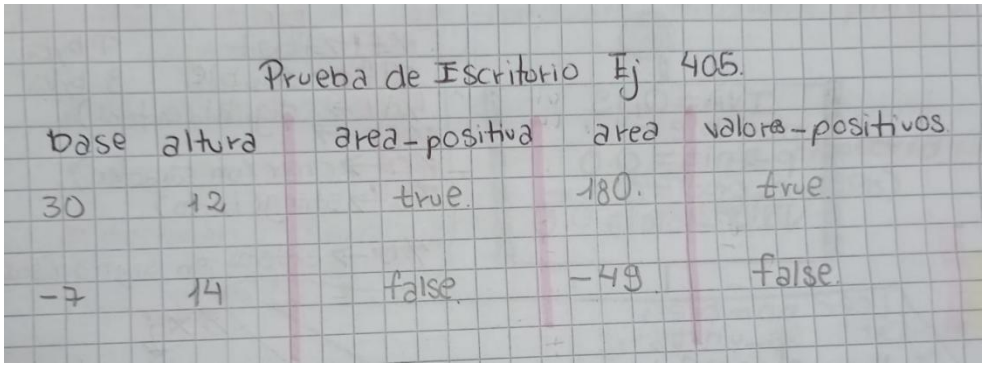


Figura 20. Prueba de escritorio a mano del ejercicio 405. Fuente: Primaria

Codificación en lenguaje en C

https://github.com/riveracuestamariabelen-source/Programacion2026__2027/blob/main/TRABAJO%20FINAL/ejercicio_405.c

Salida del programa

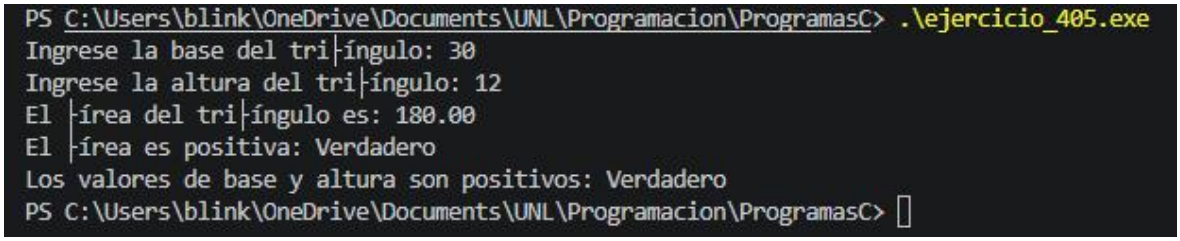


Figura 21. Terminal con el programa en ejecución del ejercicio 405. Fuente: Primaria

Ejercicio 406

Análisis del problema

Datos de entrada

Numero a analizar (n1)

Proceso

valores_validos = (z > 0 && n1 > 0);

suma= z + n1;

pasa_umbral = (suma > MAXIMO);

producto= z * n1;

Datos de salida

Multiplicación entre z=50 y n1 (producto), suma entre z y n1 (suma)

Variables y **Constantes a utilizar con su tipo de dato**

MAXIMO=100, z=50 como constante;

n1=0, producto=0, suma=0 como enteros

pasa_umbral = true como booleano

valores_validos = true como booleano

Diagrama de flujo

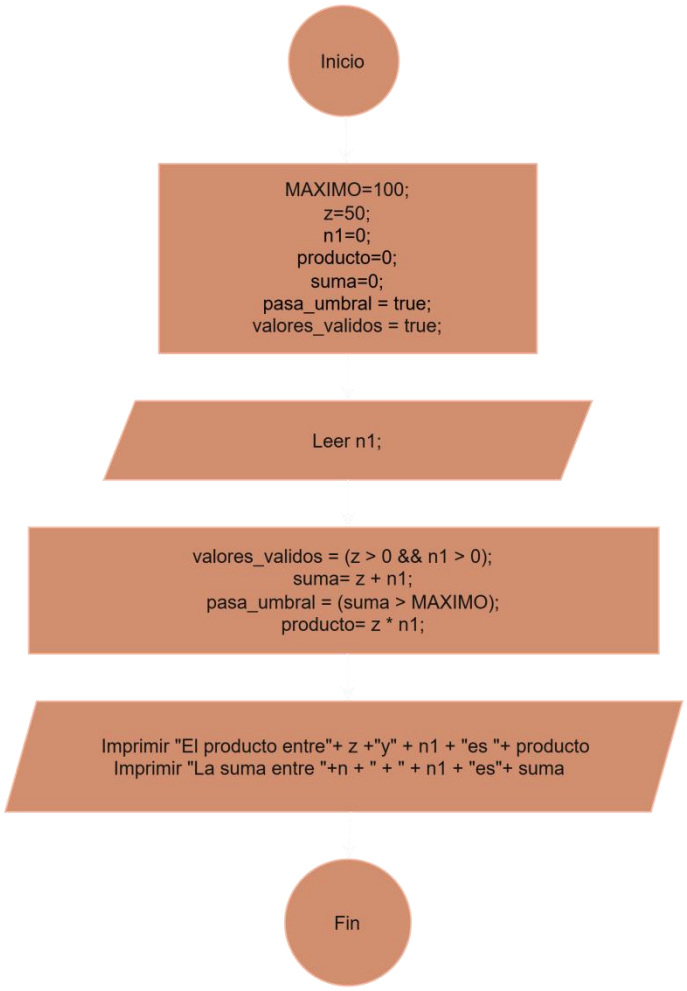


Figura 22. Diagrama de Flujo del ejercicio 406. Fuente: Primaria

Pseudocódigo

Inicio

MAXIMO=100;

z=50;

n1=0;

producto=0;

suma=0;

pasa_umbral = true;

valores_validos = true;

Leer n1;

Leer n2;

valores_validos = (z > 0 && n1 > 0);

suma= z + n1;

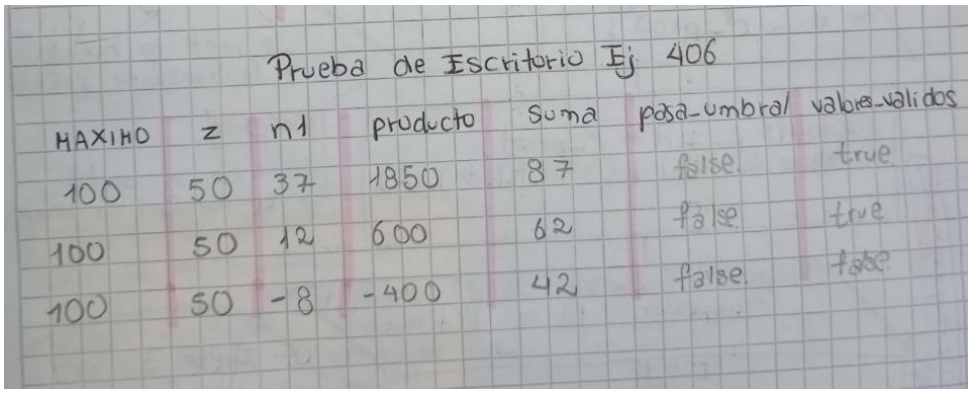
pasa_umbral = (suma > MAXIMO);

producto= z * n1;

Imprimir "El producto entre"+ z +"y" + n1 + "es "+ producto
Imprimir "La suma entre "+n + " + " + n1 + "es"+ suma

Fin

Prueba de escritorio



Prueba de Escritorio Ej 406

MAXIMO	z	n1	producto	suma	pasa-umbral	valores-validos
100	50	37	1850	87	false	true
100	50	12	600	62	false	true
100	50	-8	-400	42	false	false

Figura 23. Prueba de escritorio a mano del ejercicio 406. Fuente: Primaria

Codificación en lenguaje en C

https://github.com/riveracuestamariabelen-source/Programacion2026__2027/blob/main/TRABAJO%20FINAL/ejercicio_406.c

Salida del programa

```
PS C:\Users\blink\OneDrive\Documents\UNL\Programacion\ProgramasC> .\ejercicio_406.exe
Ingrese un n├╢mero: 37
El producto de 50 y 37 es: 1850
La suma de 50 y 37 es: 87
La suma de los valores no supera el umbral
PS C:\Users\blink\OneDrive\Documents\UNL\Programacion\ProgramasC>
```

Figura 24. Terminal con el programa en ejecución del ejercicio 406. Fuente: Primaria

Ejercicio 417

Análisis del problema

Datos de entrada

Temperatura en Celcius (temp_Celsius)

Proceso

temp_Fahrenheit = (temp_Celcius * DESCUENTO) + 32;

Datos de salida

Temperatura en Fahrenheit (temp_Fahrenheit)

Variables y **Constantes a utilizar con su tipo de dato**

DESCUENTO = 1.8 como constante;

temp_Celcius , temp_Fahrenheit = 0.0 como reales;

Diagrama de flujo

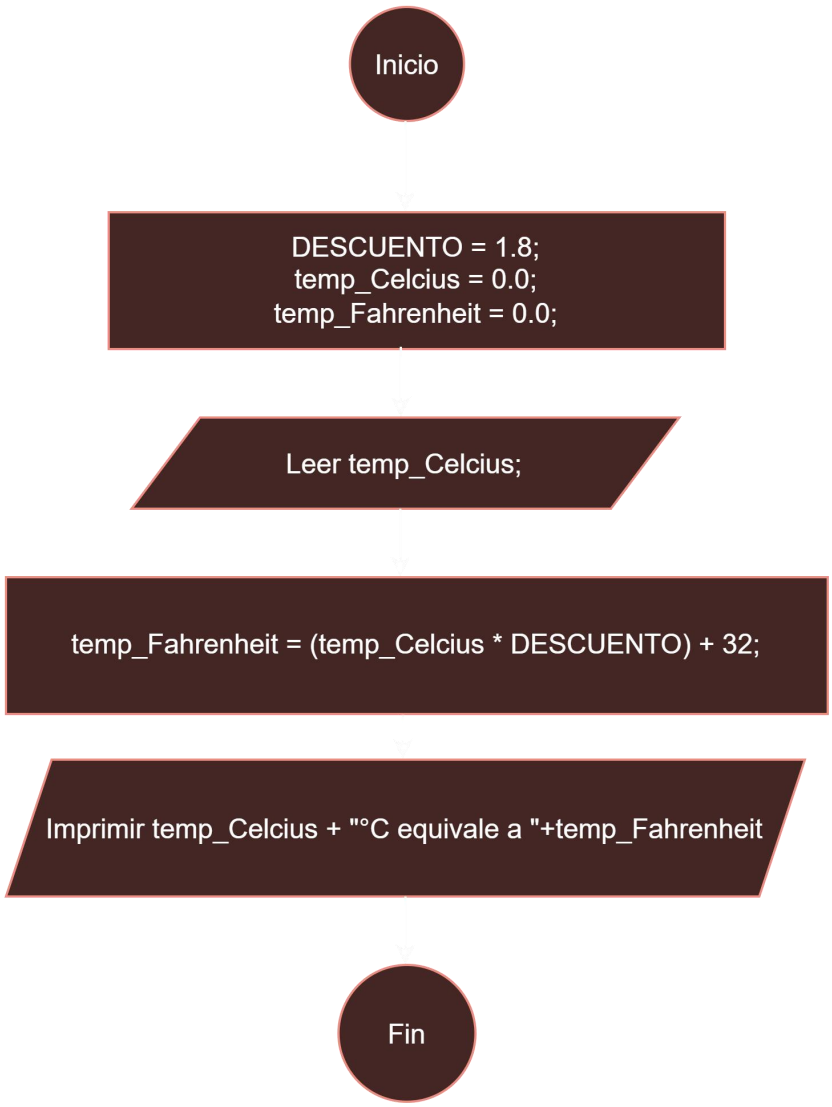


Figura 25. Diagrama de Flujo del ejercicio 417. Fuente: Primaria

Pseudocódigo

Inicio

DESCUENTO = 1.8;

temp_Celcius , temp_Fahrenheit = 0.0;

Leer temp_Celcius;

temp_Fahrenheit = (temp_Celcius * DESCUENTO) + 32;

Imprimir temp_Celcius + "°C equivale a "+temp_Fahrenheit;

Fin

Prueba de escritorio

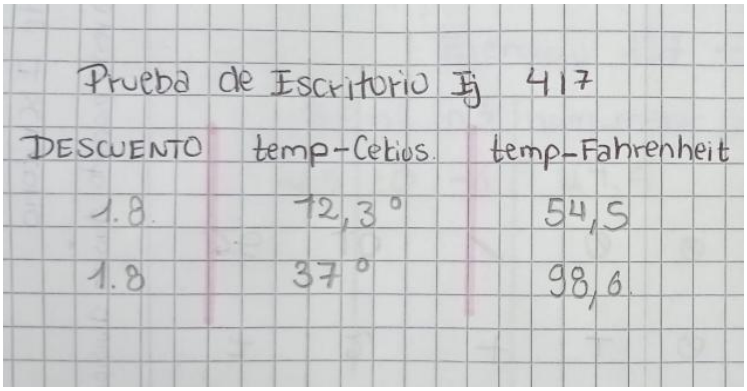


Figura 26. Prueba de escritorio a mano del ejercicio 417. Fuente: Primaria

Codificación en lenguaje en C

https://github.com/riveracuestamariabelen-source/Programacion2026__2027/blob/main/TRABAJO%20FINAL/ejercicio_417.c

Salida del programa

```
PS C:\Users\blink\OneDrive\Documents\UNL\Programacion\ProgramasC> .\ejercicio_417.exe
Ingrese la temperatura en grados Celsius: 12.3
12.30 °C equivale a 54.14 °F
PS C:\Users\blink\OneDrive\Documents\UNL\Programacion\ProgramasC>
```

Figura 27. Terminal con el programa en ejecución del ejercicio 417. Fuente: Primaria

Ejercicio 419

Análisis del problema

Datos de entrada

Radio del circulo (radio)

Proceso

area = PI * (radio * radio);

Datos de salida

Área de la circunferencia (area)

Variables y Constantes a utilizar con su tipo de dato

PI=3.1416 como constante;

radio=0.0, area=0.0 como reales;

Diagrama de flujo

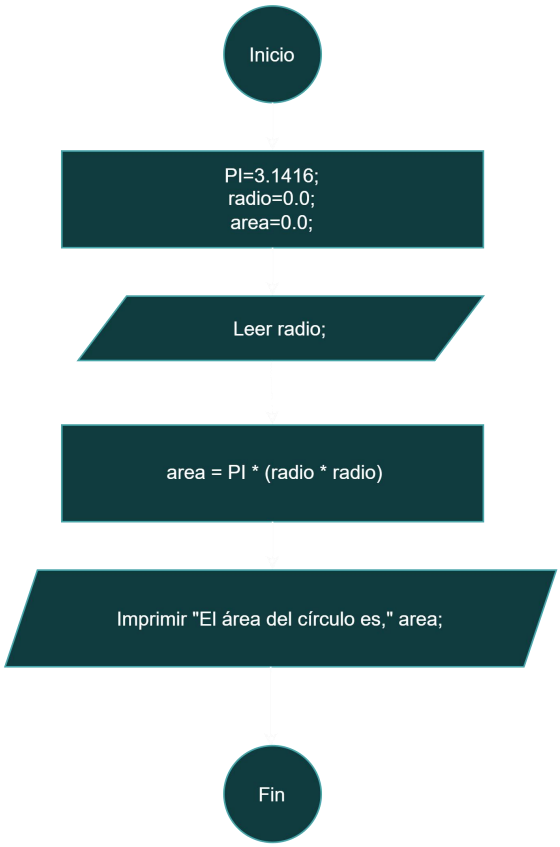


Figura 28. Diagrama de Flujo del ejercicio 419. Fuente: Primaria

Pseudocódigo

Inicio

PI=3.1416;

radio=0.0;

area=0.0;

Leer radio;

area = PI * (radio * radio);

Imprimir "El área del círculo es," area;

Fin

Prueba de escritorio

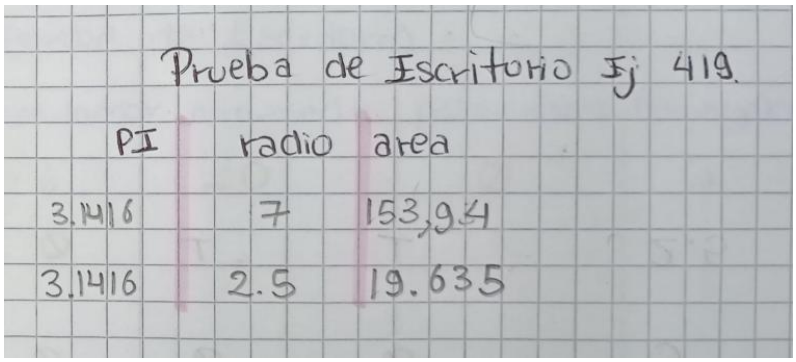


Figura 29. Prueba de escritorio a mano del ejercicio 419. Fuente: Primaria

Codificación en lenguaje en C

https://github.com/riveracuestamariabelen-source/Programacion2026__2027/blob/main/TRABAJO%20FINAL/ejercicio_419.c

Salida del programa

```
PS C:\Users\blink\OneDrive\Documents\UNL\Programacion\ProgramasC> .\ejercicio_419.exe
Ingrese el radio del c├¡rculo: 7
El ├írea del c├¡rculo es: 153.94
PS C:\Users\blink\OneDrive\Documents\UNL\Programacion\ProgramasC>
```

Figura 30. Terminal con el programa en ejecución del ejercicio 419. Fuente: Primaria

Ejercicio 425

Análisis del problema

Datos de entrada

Valor 1 (val1), valor 2(val2), y valor 3 (val3)

Proceso

promedio = (val1 + val2 + val3) / 3.0;

es_mayor_val1 = (val1 > promedio);

es_mayor_val2 = (val2 > promedio);

es_mayor_val3 = (val3 > promedio);

Datos de salida

Promedio de los tres valores (promedio)

Si el valor 1 ingresado en mayor que el promedio (es_mayor_val1)

Si el valor 2 ingresado en mayor que el promedio (es_mayor_val2)

Si el valor 3 ingresado en mayor que el promedio (es_mayor_val3)

Variables y **Constantes a utilizar con su tipo de dato**

val1=0, val2=0, val3=0 como enteros;

promedio=0.0 como real;

es_mayor_val1 = true como boolean;

es_mayor_val2 = true como boolean;

es_mayor_val3 = true como boolean;

Diagrama de flujo

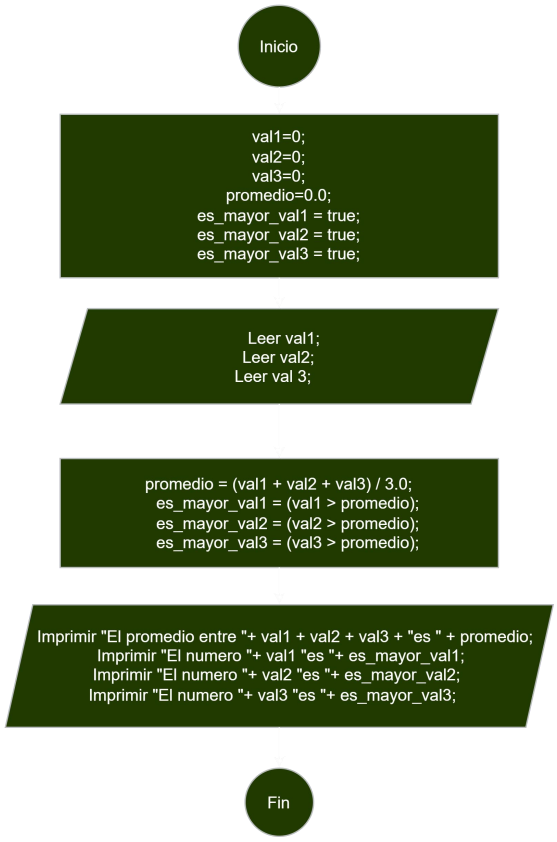


Figura 31. Diagrama de Flujo del ejercicio 425. Fuente: Primaria

Pseudocódigo

Inicio

val1=0;

val2=0;

val3=0;

promedio=0.0;

es_mayor_val1 = true;

es_mayor_val2 = true;

es_mayor_val3 = true;

Leer val1;
Leer val2;
Leer val 3;

promedio = (val1 + val2 + val3) / 3.0;

es_mayor_val1 = (val1 > promedio);

es_mayor_val2 = (val2 > promedio);

es_mayor_val3 = (val3 > promedio);

Imprimir "El promedio entre "+ val1 + val2 + val3 + "es " + promedio;
Imprimir "El numero "+ val1 "es "+ es_mayor_val1;
Imprimir "El numero "+ val2 "es "+ es_mayor_val2;
Imprimir "El numero "+ val3 "es "+ es_mayor_val3;

Fin

Prueba de escritorio

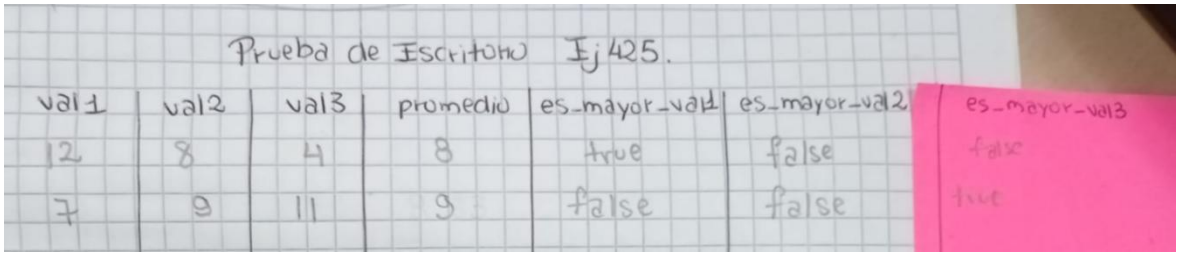


Figura 32. Prueba de escritorio a mano del ejercicio 425. Fuente: Primaria

Codificación en lenguaje en C

https://github.com/riveracuestamariabelen-source/Programacion2026__2027/blob/main/TRABAJO%20FINAL/ejercicio_425.c

Salida del programa

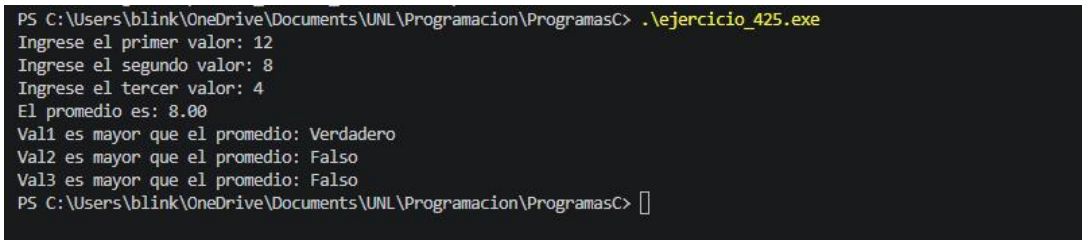


Figura 33. Terminal con el programa en ejecución del ejercicio 425. Fuente: Primaria

Ejercicio 427

Análisis del problema

Datos de entrada

Valores de verdad a analizar (q= true, n= false);

Proceso

operacion_and = (q && n);

operacion_or = (q || n);

operacion_not_q = (!q);

operacion_not_n = (!n);

Datos de salida

La operación de AND entre ambos valores de verdad (operacion_and)

La operación de OR entre ambos valores de verdad (operacion_or)

La operación de NOT del valor de q (operacion_not_q)

La operación de NOT del valor de n (operacion_not_n)

Variables y Constantes a utilizar con su tipo de dato

q= true, n= false, operacion_and= true, operacion_or= true, operacion_not_q= true, operacion_not_n= true como booleanos.

Diagrama de flujo

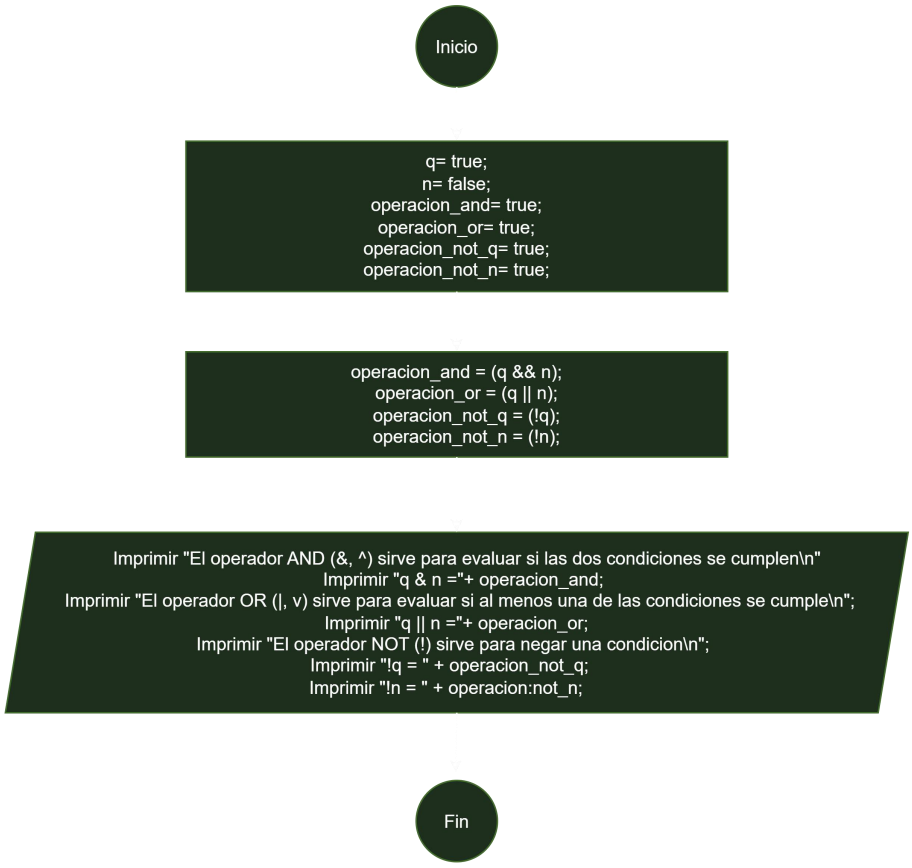


Figura 34. Diagrama de Flujo del ejercicio 427. Fuente: Primaria

Pseudocódigo

Inicio

q= true;

n= false;

operacion_and= true;

operacion_or= true;

operacion_not_q= true;

operacion_not_n= true;

operacion_and = (q && n);

operacion_or = (q || n);

operacion_not_q = (!q);

operacion_not_n = (!n);

Imprimir "El operador AND (&, ^) sirve para evaluar si las dos condiciones se cumplen \n"
Imprimir "q & n ="+ operacion_and;
Imprimir "El operador OR (|, v) sirve para evaluar si al menos una de las condiciones se cumple \n";
Imprimir "q || n ="+ operacion_or;
Imprimir "El operador NOT (!) sirve para negar una condicion \n";
Imprimir "!q = " + operacion_not_q;
Imprimir "!n = " + operacion:not_n;

Fin

Prueba de escritorio

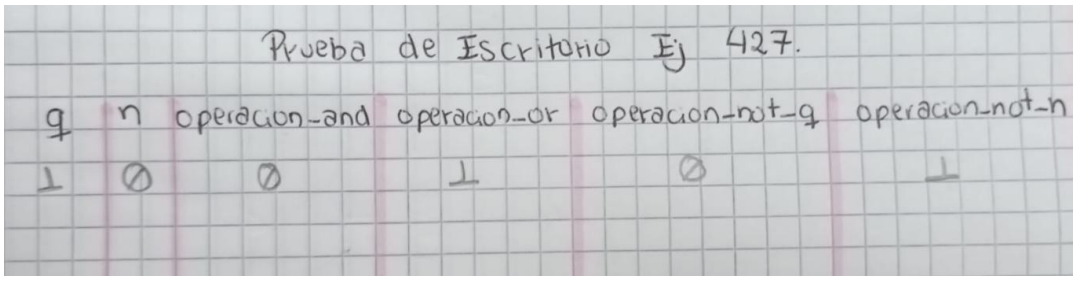


Figura 35. Prueba de escritorio a mano del ejercicio 427. Fuente: Primaria

Codificación en lenguaje en C

https://github.com/riveracuestamariabelen-source/Programacion2026__2027/blob/main/TRABAJO%20FINAL/ejercicio_427.c

Salida del programa

```
PS C:\Users\blink\OneDrive\Documents\UNL\Programacion\ProgramasC> .\ejercicio_427.exe
q = verdadero
n = falso
El operador AND (&, ^) sirve para evaluar si las dos condiciones se cumplen
q AND n es: Falso
El operador OR (|, v) sirve para evaluar si al menos una de las condiciones se cumple
q OR n es: Verdadero
El operador NOT (!) sirve para negar una condici├│n
NOT q es: Falso
NOT n es: Verdadero
PS C:\Users\blink\OneDrive\Documents\UNL\Programacion\ProgramasC>
```

Figura 36. Terminal con el programa en ejecución del ejercicio 427. Fuente: Primaria

Ejercicio 449

Análisis del problema

Datos de entrada

Número a analizar (num)

Proceso

residuo = num MOD CONSTANTE;

Datos de salida

SI el numero (num) ingresado es o no multiplo de 10 (CONSTANTE)

Variables y Constantes a utilizar con su tipo de dato

CONSTANTE = 10 como constante;

num=0, residuo=0 como entero;

Diagrama de flujo

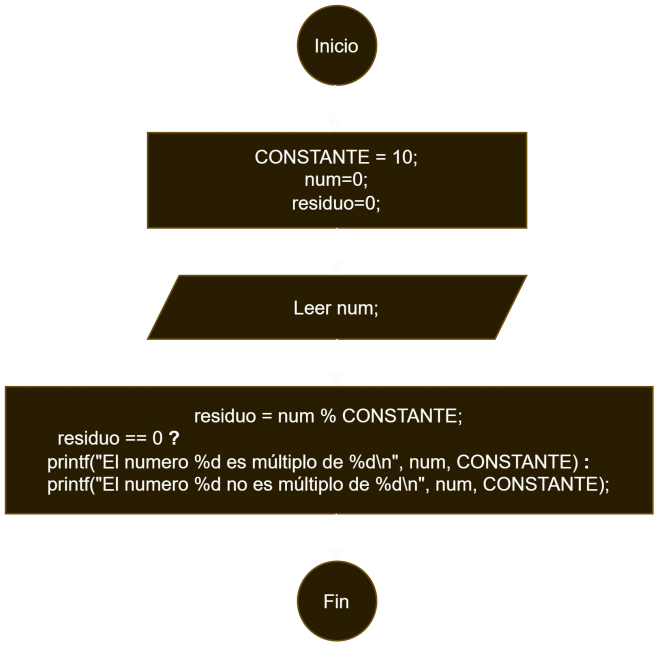


Figura 37. Diagrama de Flujo del ejercicio 449. Fuente: Primaria

Pseudocódigo

CONSTANTE = 10;

num=0;

residuo=0;

Leer num;

residuo = num % CONSTANTE;

residuo == 0 ? Imprimir "El número" + num "múltiplo de" + CONSTANTE :

Imprimir "El número" + num " no es múltiplo de" + CONSTANTE;

Fin

Prueba de escritorio

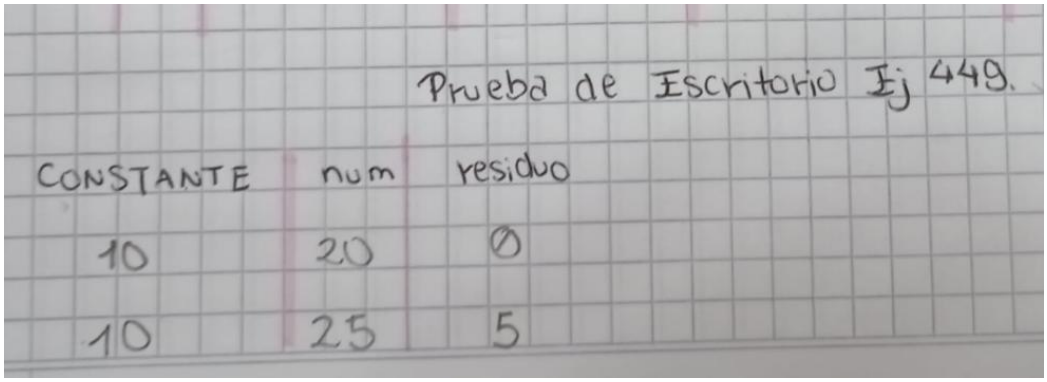


Figura 38. Prueba de escritorio a mano del ejercicio 449. Fuente: Primaria

Codificación en lenguaje en C

https://github.com/riveracuestamariabelen-source/Programacion2026__2027/blob/main/TRABAJO%20FINAL/ejercicio_449.c

Salida del programa

```
PS C:\Users\blink\OneDrive\Documents\UNL\Programacion\ProgramasC> .\ejercicio_449.exe
Ingrese un n├╢mero: 20
El numero 20 es m├╢ltiplo de 10
PS C:\Users\blink\OneDrive\Documents\UNL\Programacion\ProgramasC>
```

Figura 39. Terminal con el programa en ejecución del ejercicio 449. Fuente: Primaria

Ejercicio 286 (problemas actualizados)

En una libreria, cree un algoritmo que calcule el costo de un traductor. Lea el numero de palabras (entero), el idioma origen (cadena), el idioma destino (cadena), el tipo de documento (caracter: 'G' general, 'T' tecnico, 'L' legal) y la urgencia (booleano). Use constantes simbolicas PRECIO_PALABRA = 0.10, FACTOR_TECNICO = 1.5, FACTOR_LEGAL = 2.0, RECARGO_URGENCIA = 1.5, DESC_LARGO = 0.10, MIN_PALABRAS_DESC = 5000. Calcule el costo. Muestre por pantalla el detalle.

Análisis del problema

Datos de entrada

Numero de palabras (num_palabras), Idioma de origen (idioma_origen), Idioma de destino (idioma_destino), Tipo de documento (tipo_doc), Si es o no urgente de traducir (urgencia);

Proceso

costo_palabras = PRECIO_PALABRAS * num_palabras;

urgencia = (urgencia == 1) ? (urgencia * RECARGO_URG) : 0.0;

costo_tipo = (tipo_doc==2) ? FACTOR_TECNICO :

((tipo_doc == 3) ? FACTOR_LEGAL : costo_tipo);

costo_traduccion = costo_palabras + costo_tipo + urgencia;

if(num_palabras >= MIN_PALABRAS_DESC) {

    desc=DESC_LARGO*costo_traduccion;

    costo_traduccion=costo_traduccion-desc;

}

Datos de salida

Todas las características ingresadas del documento (num_palabras, idioma_origen, idioma_destino, tipo_doc)

El descuento aplicado (desc), el costo total de la traducción (costo_traduccion)

Variables y Constantes a utilizar con su tipo de dato.

PRECIO_PALABRAS=0.10 como constante

FACTOR_TECNICO=1.5 como constante

FACTOR_LEGAL=2.0 como constante

RECARGO_URG=1.5 como constante

DESC_LARGO=0.1 como constante

MIN_PALABRAS_DESC=5000 como constante

num_palabras, idioma_origen, idioma_destino, tipo_doc como enteros

costo_traduccion, costo_tipo, costo_palabras, desc, urgencia reales

Diagrama de flujo

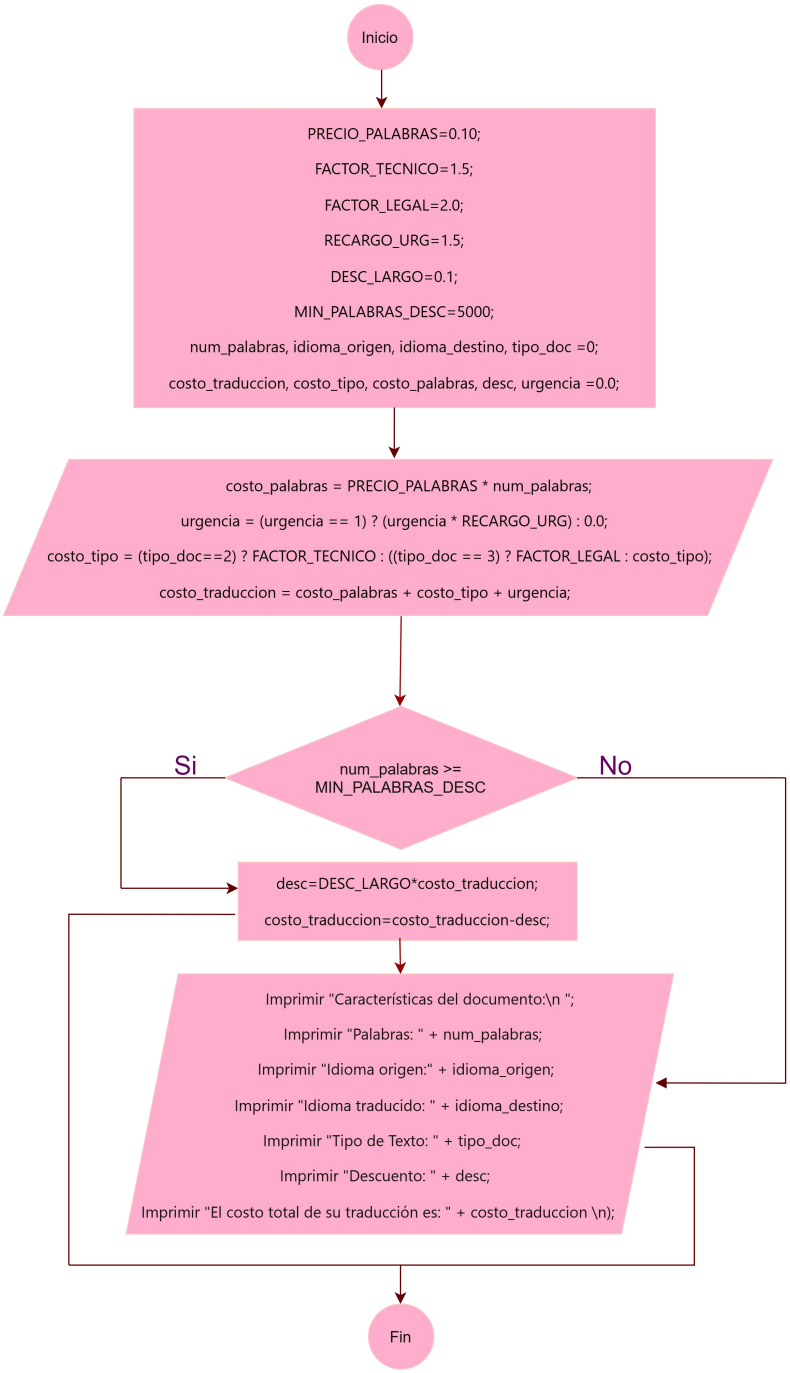


Figura 40. Diagrama de Flujo del ejercicio 286. Fuente: Primaria

Pseudocódigo

Inicio

PRECIO_PALABRAS=0.10;

FACTOR_TECNICO=1.5;

FACTOR_LEGAL=2.0;

RECARGO_URG=1.5;

```
DESC_LARGO=0.1;
MIN_PALABRAS_DESC=5000;
desc=0.0;
num_palabras=0;
idioma_origen=0;
idioma_destino=0;
costo_traduccion=0.0;
costo_tipo=0.0;
costo_palabras=0.0;
int tipo_doc=0;
urgencia=0.0;
Leer num_palabras;
Leer idioma_origen;
Leer idioma_destino;
Leer tipo_doc;
Leer  urgencia;
costo_palabras = PRECIO_PALABRAS * num_palabras;
urgencia = (urgencia == 1) ? (urgencia * RECARGO_URG) : 0.0;
costo_tipo = (tipo_doc==2) ? FACTOR_TECNICO :
((tipo_doc == 3) ? FACTOR_LEGAL : costo_tipo);
costo_traduccion = costo_palabras + costo_tipo + urgencia;
if(num_palabras >= MIN_PALABRAS_DESC) {
        desc=DESC_LARGO*costo_traduccion;
        costo_traduccion=costo_traduccion-desc;
}
Imprimir "Características del documento:\n ";
Imprimir "Palabras: " + num_palabras;
```

Imprimir "Idioma origen:" + idioma_origen;

Imprimir "Idioma traducido: " + idioma_destino;

Imprimir "Tipo de Texto: " + tipo_doc;

Imprimir "Descuento: " + desc;

Imprimir "El costo total de su traducción es: " + costo_traduccion \n);

Fin

Prueba de escritorio

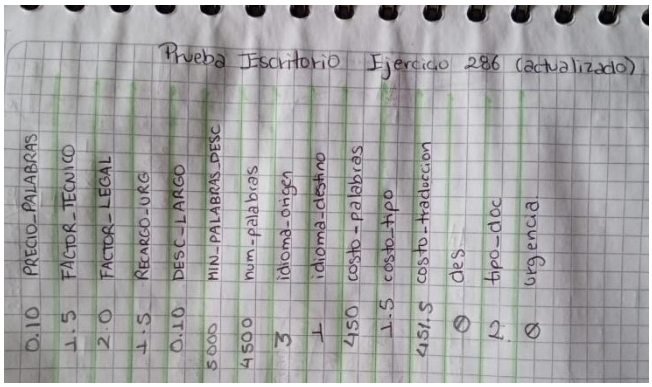


Figura 41. Prueba de escritorio a mano del ejercicio 286. Fuente: Primaria

Codificación en lenguaje C

https://github.com/riveracuestamariabelen-source/Programacion2026__2027/blob/main/TRABAJO%20FINAL/ejercicio_286_nuevo.c

Salida del programa

```
PS C:\Users\blink\OneDrive\Documents\UNL\Programacion\ProgramasC> .\ejercicio_286_nuevo.exe
Ingrese el n├║mero de palabras del documento: 4500
Ingrese el idioma de origen (1=Espa▒ol, 2=Ingl├®s, 3=Franc├®s): 3
Ingrese el idioma de destino (1=Espa▒ol, 2=Ingl├®s, 3=Franc├®s): 1
Ingrese el tipo de documento (1=General, 2=T├®cnico, 3=Legal): 2
Ingrese si la traducci├│n es urgente (1=S├¡, 0=No): 0
Caracter├¡sticas del documento:
 Palabras: 4500
Idioma origen: 3
Idioma traducido: 1
Tipo de Texto: 2
Descuento: 0.00
El costo total de su traducci├│n es:
 451.50
PS C:\Users\blink\OneDrive\Documents\UNL\Programacion\ProgramasC>
```

Figura 42. Terminal con el programa en ejecución del ejercicio 286. Fuente: Primaria

Ejercicio 287 (problemas actualizados)

Análisis del problema

Datos de entrada

Tipo de Cultivo (tipo_de_cultivo), Humedad del suelo (hum_suelo), Temperatura (temp), Humedad ambiente (hum_ambiente), Horas de luz que recibe el cultivo (horas_luz_solar)

Proceso

```
if (hum_suelo>HUM_MAX || hum_suelo<HUM_MIN) {
      Imprimir "La humedad de suelo no es adecuada, se recomienda un rango de
entre" + HUM_MIN + “y” + HUM_MAX;
   }
   if (temp>TEMP_MAX || temp<TEMP_MIN) {
      Imprimir "La temperatura no es adecuada, se recomienda un rango de entre"
+ TEMP_MIN + “y” + TEMP_MAX;
   }

if (hum_ambiente>HUM_AMBIENTE_MAX || hum_ambiente<HUM_AMBIENTE_MIN)
{
      Imprimir "La humedad ambiente no es adecuada, se recomienda un rango de
entre" + HUM_AMBIENTE_MIN + “y” + HUM_AMBIENTE_MAX;
   }
   if (horas_luz_solar>HORA_LUZ_MAX || horas_luz_solar<HORA_LUZ_MIN) {
      Imprimir "Las horas de luz brindadas al cultivo no son adecuadas, se
recomienda un rango de entre " + HORA_LUZ_MIN + “y” + HORA_LUZ_MAX;
```

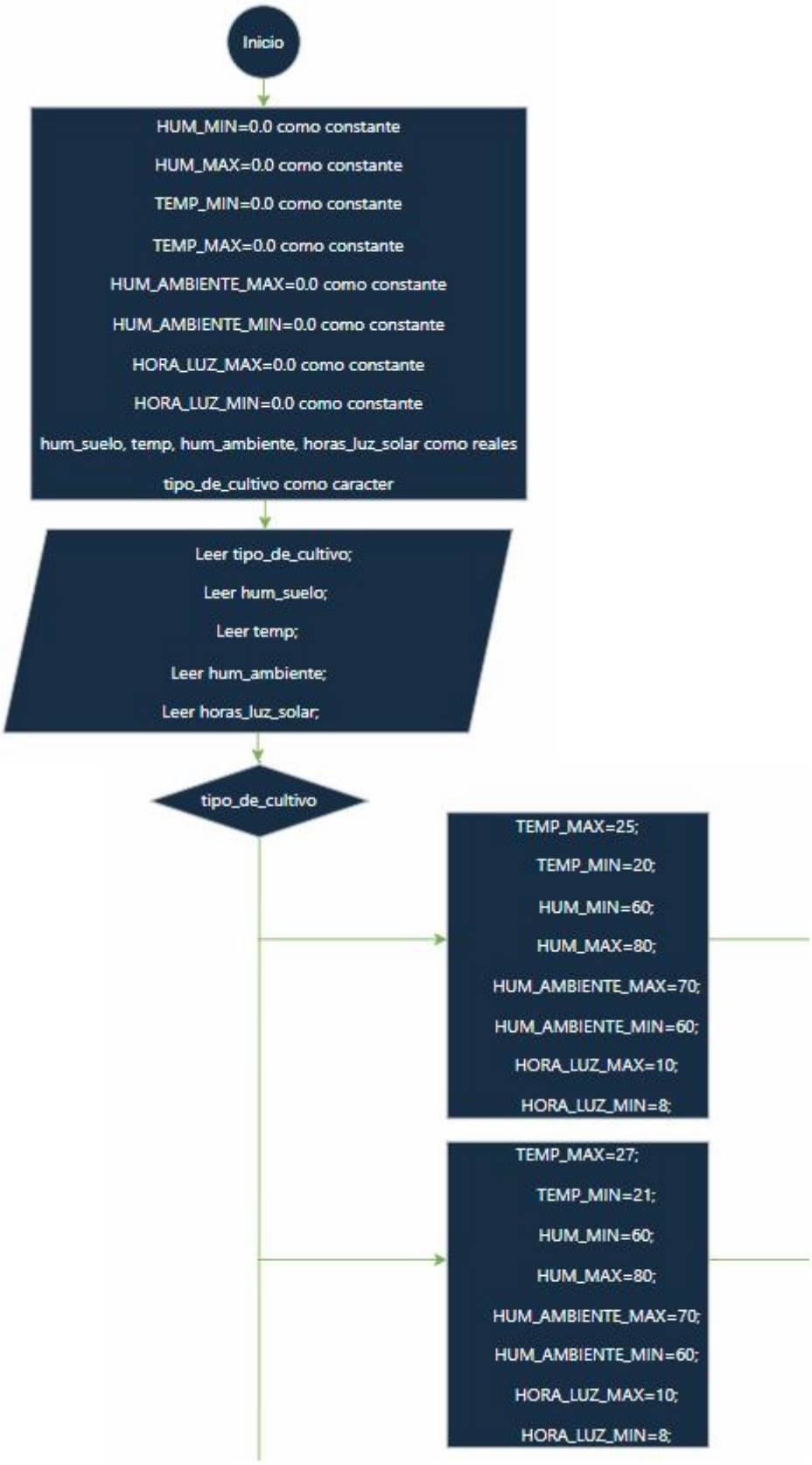
Datos de salida

Recomendaciones dependiendo de los datos ingresados (si excede o no las constantes mínimas o máximas establecidas)

Variables y Constantes a utilizar con su tipo de dato.

HUM_MIN=0.0 como constante
HUM_MAX=0.0 como constante
TEMP_MIN=0.0 como constante
TEMP_MAX=0.0 como constante
HUM_AMBIENTE_MAX=0.0 como constante
HUM_AMBIENTE_MIN=0.0 como constante
HORA_LUZ_MAX=0.0 como constante
HORA_LUZ_MIN=0.0 como constante
hum_suelo, temp, hum_ambiente, horas_luz_solar como reales
tipo_de_cultivo como caracter

Diagrama de flujo



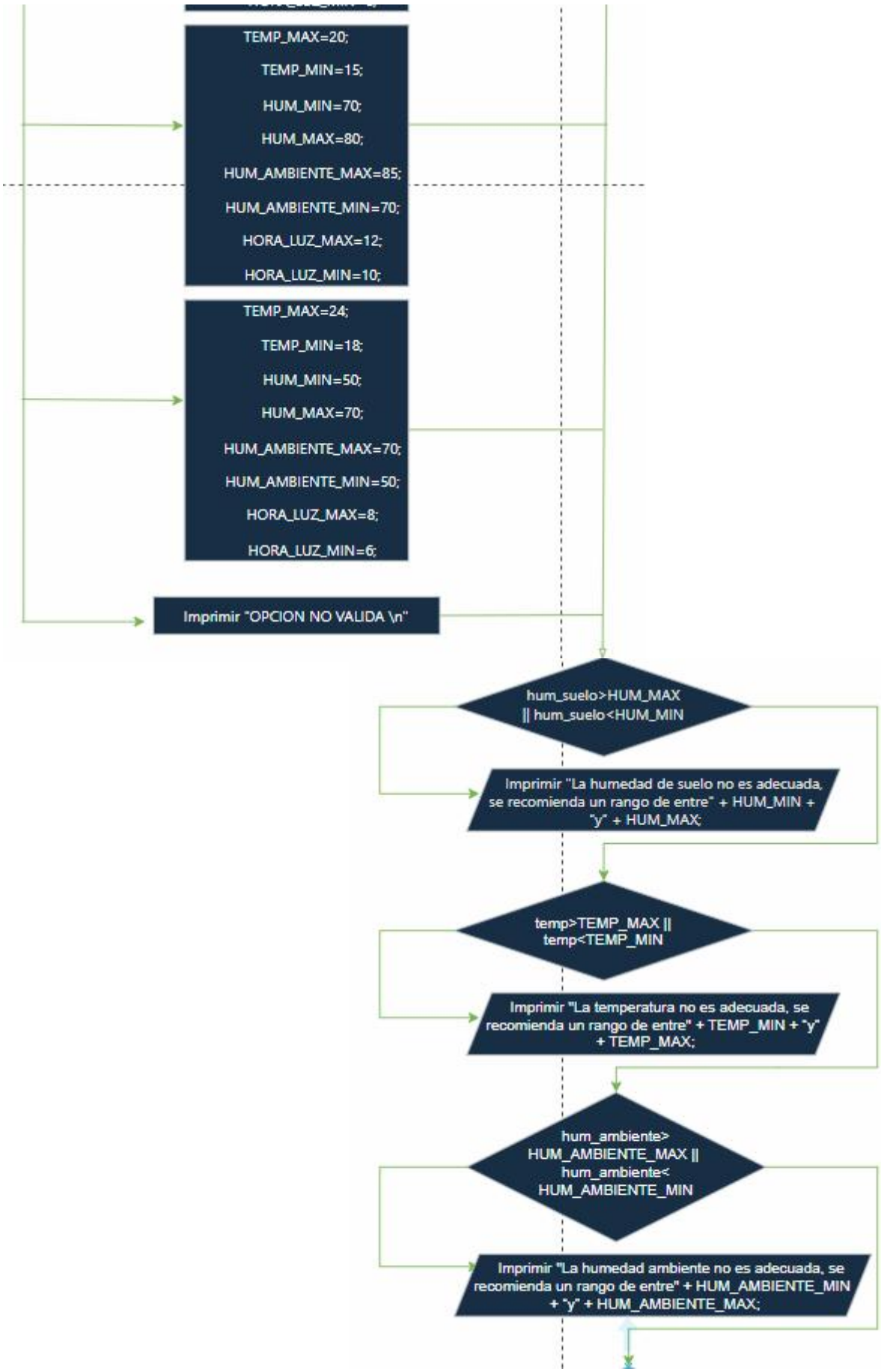

TEMP_MAX=20;
TEMP_MIN=15;
HUM_MIN=70;
HUM_MAX=80;
HUM_AMBIENTE_MAX=85;
HUM_AMBIENTE_MIN=70;
HORA_LUZ_MAX=12;
HORA_LUZ_MIN=10;
TEMP_MAX=24;
TEMP_MIN=18;
HUM_MIN=50;
HUM_MAX=70;
HUM_AMBIENTE_MAX=70;
HUM_AMBIENTE_MIN=50;
HORA_LUZ_MAX=8;
HORA_LUZ_MIN=6;
Imprimir "OPCION NO VALIDA \n"
hum_suelo>HUM_MAX || hum_suelo<HUM_MIN
Imprimir "La humedad de suelo no es adecuada, se recomienda un rango de entre" + HUM_MIN + "y" + HUM_MAX;
temp>TEMP_MAX || temp<TEMP_MIN
Imprimir "La temperatura no es adecuada, se recomienda un rango de entre" + TEMP_MIN + "y" + TEMP_MAX;
hum_ambiente> HUM_AMBIENTE_MAX || hum_ambiente< HUM_AMBIENTE_MIN
Imprimir "La humedad ambiente no es adecuada, se recomienda un rango de entre" + HUM_AMBIENTE_MIN + "y" + HUM_AMBIENTE_MAX;



Figura 43. Diagrama de Flujo del ejercicio 287. Fuente: Primaria

Pseudocódigo

```
HUM_MIN=0.0;
HUM_MAX=0.0;
TEMP_MIN=0.0;
TEMP_MAX=0.0;
HUM_AMBIENTE_MAX=0.0;
HUM_AMBIENTE_MIN=0.0;
HORA_LUZ_MAX=0.0;
HORA_LUZ_MIN=0.0;
hum_suelo=0.0;
temp=0.0;
hum_ambiente=0.0;
horas_luz_solar=0.0;
tipo_de_cultivo como caracter;

Leer tipo_de_cultivo;
Leer hum_suelo;
Leer temp;
Leer hum_ambiente;
Leer horas_luz_solar;
   switch (tipo_de_cultivo){
   caso 'T':
      TEMP_MAX=25;
      TEMP_MIN=20;
      HUM_MIN=60;
      HUM_MAX=80;
      HUM_AMBIENTE_MAX=70;
      HUM_AMBIENTE_MIN=60;
      HORA_LUZ_MAX=10;
      HORA_LUZ_MIN=8;
      break;
   caso 'M':
      TEMP_MAX=27;
```

```
        TEMP_MIN=21;
        HUM_MIN=60;
        HUM_MAX=80;
        HUM_AMBIENTE_MAX=70;
        HUM_AMBIENTE_MIN=60;
        HORA_LUZ_MAX=10;
        HORA_LUZ_MIN=8;
        break;
    caso 'P':
        TEMP_MAX=20;
        TEMP_MIN=15;
        HUM_MIN=70;
        HUM_MAX=80;
        HUM_AMBIENTE_MAX=85;
        HUM_AMBIENTE_MIN=70;
        HORA_LUZ_MAX=12;
        HORA_LUZ_MIN=10;
        break;
    caso 'F':
        TEMP_MAX=24;
        TEMP_MIN=18;
        HUM_MIN=50;
        HUM_MAX=70;
        HUM_AMBIENTE_MAX=70;
        HUM_AMBIENTE_MIN=50;
        HORA_LUZ_MAX=8;
        HORA_LUZ_MIN=6;
        break;
    defecto:
        Imprimir "OPCION NO VALIDA \n";
    }
    if (hum_suelo>HUM_MAX || hum_suelo<HUM_MIN) {
       Imprimir "La humedad de suelo no es adecuada, se recomienda un rango de
entre" + HUM_MIN + “y” + HUM_MAX;
    }
    if (temp>TEMP_MAX || temp<TEMP_MIN) {
        Imprimir "La temperatura no es adecuada, se recomienda un rango de entre"
+ TEMP_MIN + “y” + TEMP_MAX;
    }

if (hum_ambiente>HUM_AMBIENTE_MAX || hum_ambiente<HUM_AMBIENTE_MIN)
{
```

Imprimir "La humedad ambiente no es adecuada, se recomienda un rango de entre" + HUM_AMBIENTE_MIN + “y” + HUM_AMBIENTE_MAX;
}
if (horas_luz_solar>HORA_LUZ_MAX || horas_luz_solar<HORA_LUZ_MIN) {
Imprimir "Las horas de luz brindadas al cultivo no son adecuadas, se recomienda un rango de entre " + HORA_LUZ_MIN + “y” + HORA_LUZ_MAX;
Fin.

Prueba de escritorio

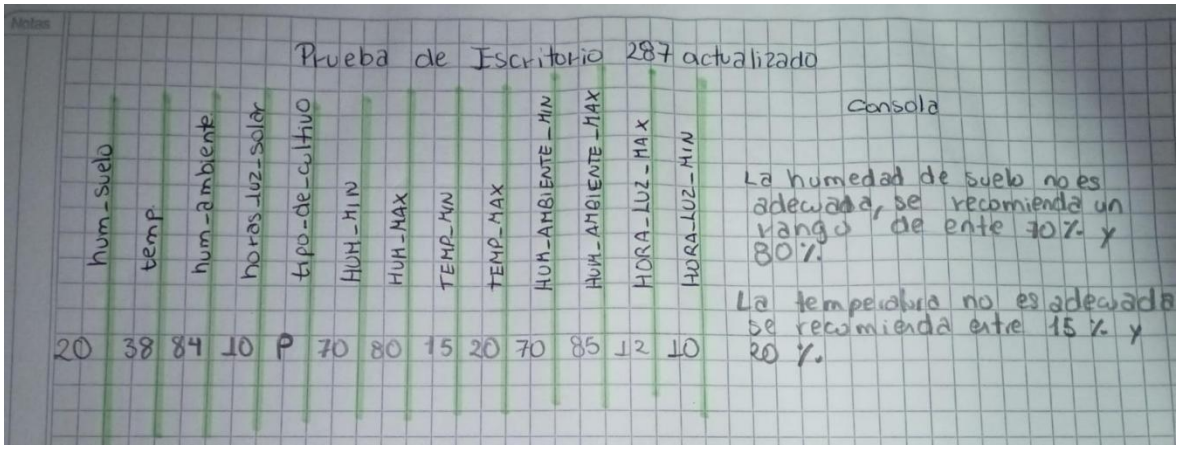


Figura 44. Prueba de escritorio a mano del ejercicio 287. Fuente: Primaria

Codificación en lenguaje C

https://github.com/riveracuestamariabelen-source/Programacion2026__2027/blob/main/TRABAJO%20FINAL/ejercicio_287_nuevo.c

Salida del programa

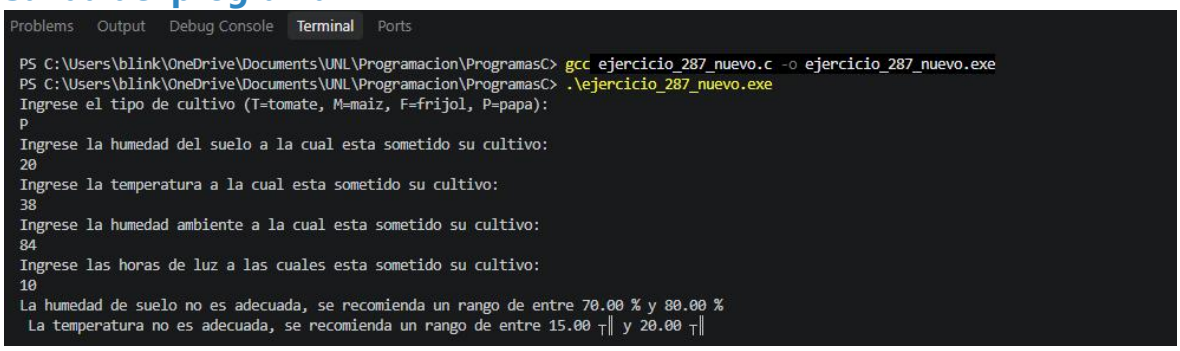


Figura 45. Terminal con el programa en ejecución del ejercicio 287. Fuente: Primaria

Ejercicio 288 (problemas actualizados)

Análisis del problema

Datos de entrada

Horas que dura el curso (horas_curso), Idioma seguido en el curso (idioma), Nivel de dominio seguido (nivel) modalidad en la que recibió el curso (modalidad)

Proceso

precio_hora= (modalidad=='G')? PRECIO_HORA_GRUPAL : ((modalidad=='I')? PRECIO_HORA_INDIVIDUAL : (modalidad=='O')? PRECIO_HORA_ONLINE : Imprimir "OPCION NO VALIDA \n"));
costo_curso= horas_curso*precio_hora;

```
if (nivel=='B') {
        costo_curso=costo_curso-(costo_curso*DESC_BASICO);
}else if (nivel=='A') {
        costo_curso=costo_curso + RECARGO_AVANZADO;
}
```

Datos de salida

Costo total del curso (costo_curso);

Variables y Constantes a utilizar con su tipo de dato.

PRECIO_HORA_GRUPAL=10.0 como constante
PRECIO_HORA_INDIVIDUAL=25.0 como constante
PRECIO_HORA_ONLINE=8.0 como constante
DESC_BASICO=0.1 como constante
RECARGO_AVANZADO=1.2 como constante
costo_curso=0.0 como constante
precio_hora=0.0 como constante
horas_curso=0 como constante
idioma=0 como constante
Nivel, modalidad como caracter

Diagrama de flujo

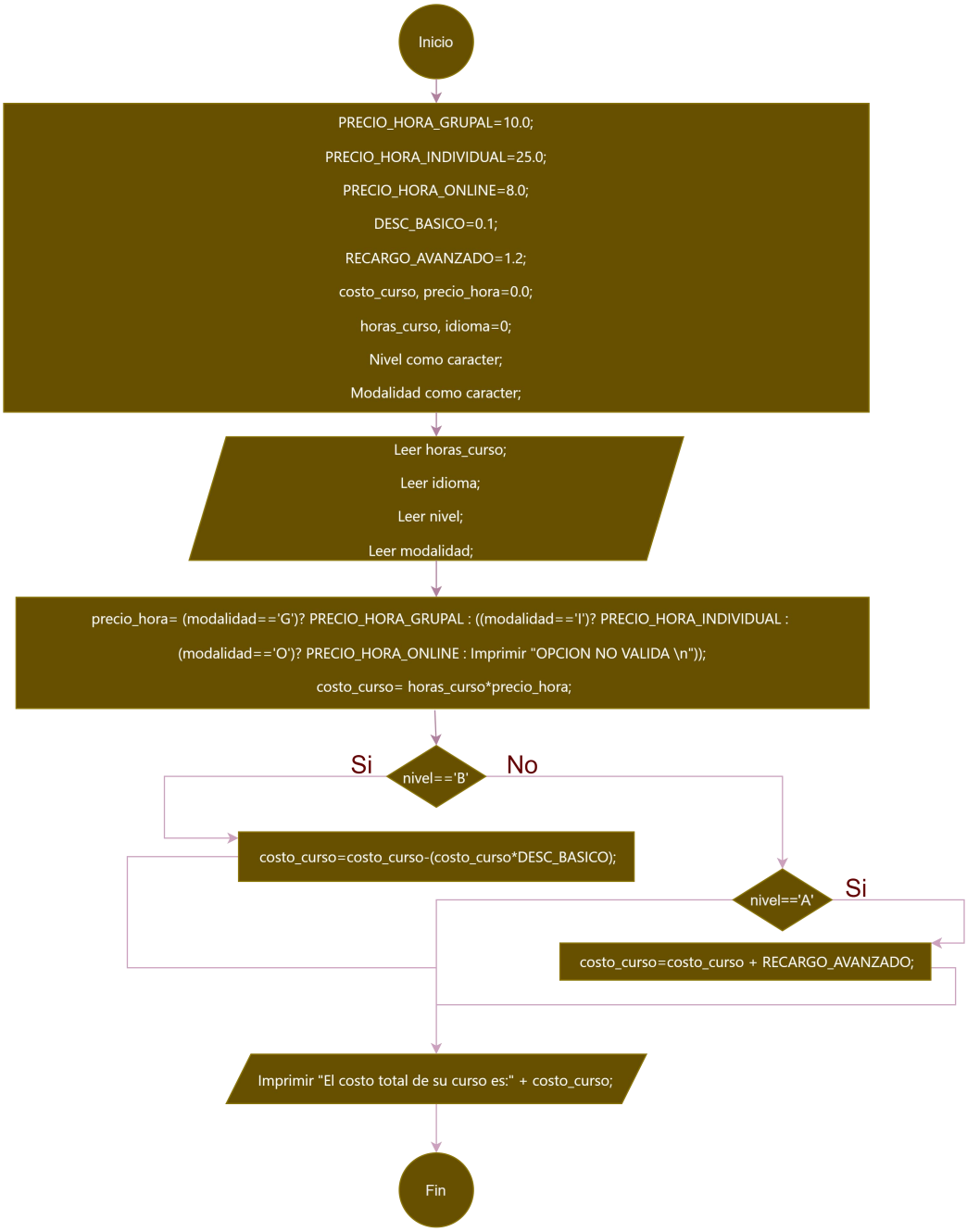


Figura 46. Diagrama de Flujo del ejercicio 288. Fuente: Primaria

Pseudocódigo

```
PRECIO_HORA_GRUPAL=10.0;
PRECIO_HORA_INDIVIDUAL=25.0;
PRECIO_HORA_ONLINE=8.0;
DESC_BASICO=0.1;
RECARGO_AVANZADO=1.2;
costo_curso=0.0;
precio_hora=0.0;
horas_curso=0;
```

```
idioma=0;
Nivel como caracter;
Modalidad como caracter;
Leer horas_curso;
Leer idioma;
Leer nivel;
Leer modalidad;

precio_hora= (modalidad=='G')? PRECIO_HORA_GRUPAL : ((modalidad=='I')?
PRECIO_HORA_INDIVIDUAL : (modalidad=='O')? PRECIO_HORA_ONLINE : Imprimir
"OPCION NO VALIDA \n"));
 costo_curso= horas_curso*precio_hora;

if (nivel=='B') {
        costo_curso=costo_curso-(costo_curso*DESC_BASICO);
}else if (nivel=='A') {
        costo_curso=costo_curso + RECARGO_AVANZADO;
}
Imprimir "El costo total de su curso es:" + costo_curso;
```

Prueba de escritorio

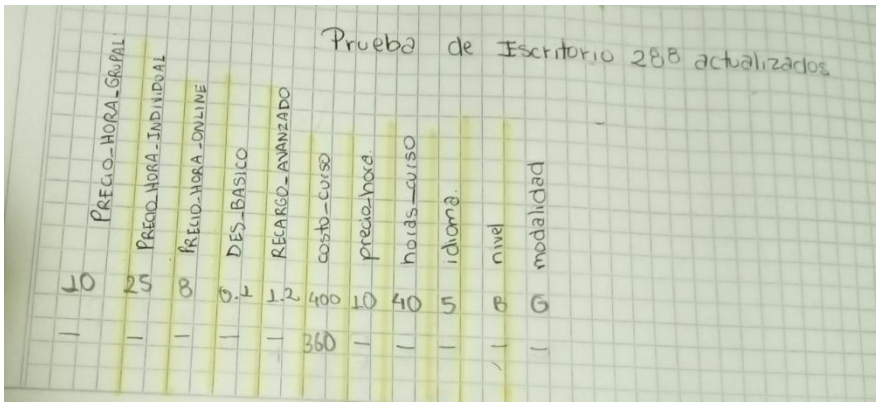


Figura 47. Prueba de escritorio a mano del ejercicio 288. Fuente: Primaria

Codificación en lenguaje C

https://github.com/riveracuestamariabelen-source/Programacion2026__2027/blob/main/TRABAJO%20FINAL/ejercicio_288_nuevo.c

Salida del programa

```
PS C:\Users\blink\OneDrive\Documents\UNL\Programacion\ProgramasC> gcc ejercicio_288_nuevo.c -o ejercicio_288_nuevo.exe
PS C:\Users\blink\OneDrive\Documents\UNL\Programacion\ProgramasC>  .\ejercicio_288_nuevo.exe
Ingrese las horas que dura su curso:
40
Ingrese el idioma del curso que realizo (1=Ingles, 2=Ruso, 3=Aleman, 4=Frances, 5=Portugues, 6=ESpa▒ol)
5
Ingrese el nivel de su curso (B=basico, I=intermedio, A=avanzado):
B
Ingrese la modalidad del curso (G=grupal, I=individual, O=online):
G
El costo total de su curso es: $ 360.00
PS C:\Users\blink\OneDrive\Documents\UNL\Programacion\ProgramasC>
```

Figura 48. Terminal con el programa en ejecución del ejercicio 288. Fuente: Primaria

Ejercicio 289 (problemas actualizados)

Análisis del problema

Datos de entrada

El ph del agua (ph), la turbidez del agua (turbidez), el nivel de cloro del agua (nivel_cloro), el nivel de bacterias que contiene el agua (nivel_bacterias)

Proceso

(ph>PH_MAX || ph<PH_MIN)? Imprimir "ALERTA. El PH del agua no es adecuado se recomienda un rango de" + PH_MAX "y" + PH_MIN) : Imprimir "El ph esta dentro del rango, es seguro el consumo de agua \n";
(turbidez>TURBIDEZ_MAX)? Imprimir "ALERTA. La turbidez del agua es elevada, se recomienda no consumirla sin antes hervirla \n" : Imprimir "El agua se encuentra en condiciones optimas con respecto a su turbidez \n";
(nivel_cloro<CLORO_MIN)? Imprimir "Se ha detectado niveles de cloro por debajo del limite seguro en el suministro, se recomienda usar agua embotellada \n" : Imprimir " \n";
(nivel_bacterias>BACTERIAS_MAX)? Imprimir "ALERTA. Se ha detectado una concentracion bacteriana por encima de los limites seguros. NO BEBA NI USE EL AGUA DEL GRIFO \n" : Imprimir " \n";

Datos de salida

Los mensajes de alerta en caso de estar fuera del rango de las constantes

Variables y Constantes a utilizar con su tipo de dato.

PH_MIN=6.5 como constante
PH_MAX=8.5 como constante
TURBIDEZ_MAX= 5.0 como constante
CLORO_MIN=0.2 como constante
BACTERIAS_MAX=100 como constante
ph, turbidez, nivel_cloro, nivel_bacterias=0.0 como real
tipo_de_fuente como caracter;

Diagrama de flujo



Figura 49. Diagrama de Flujo del ejercicio 289. Fuente: Primaria

Pseudocódigo

```
PH_MIN=6.5;
PH_MAX=8.5;
TURBIDEZ_MAX= 5.0;
CLORO_MIN=0.2;
BACTERIAS_MAX=100;
ph=0.0;
turbidez=0.0;
nivel_cloro=0.0;
nivel_bacterias=0.0;
tipo_de_fuente como caracter;
Leer ph;
Leer turbidez;
Leer nivel_cloro;
Leer nivel_bacterias;
```

(ph>PH_MAX || ph<PH_MIN)? Imprimir "ALERTA. El PH del agua no es adecuado se recomienda un rango de" + PH_MAX "y" + PH_MIN) : Imprimir "El ph esta dentro del rango, es seguro el consumo de agua \n";
(turbidez>TURBIDEZ_MAX)? Imprimir "ALERTA. La turbidez del agua es elevada, se recomienda no consumirla sin antes hervirla \n" : Imprimir "El agua se encuentra en condiciones optimas con respecto a su turbidez \n";
(nivel_cloro<CLORO_MIN)? Imprimir "Se ha detectado niveles de cloro por debajo del limite seguro en el suministro, se recomienda usar agua embotellada \n" : Imprimir " \n";
(nivel_bacterias>BACTERIAS_MAX)? Imprimir "ALERTA. Se ha detectado una concentración bacteriana por encima de los limites seguros. NO BEBA NI USE EL AGUA DEL GRIFO \n" : Imprimir " \n";
Fin

Prueba de escritorio

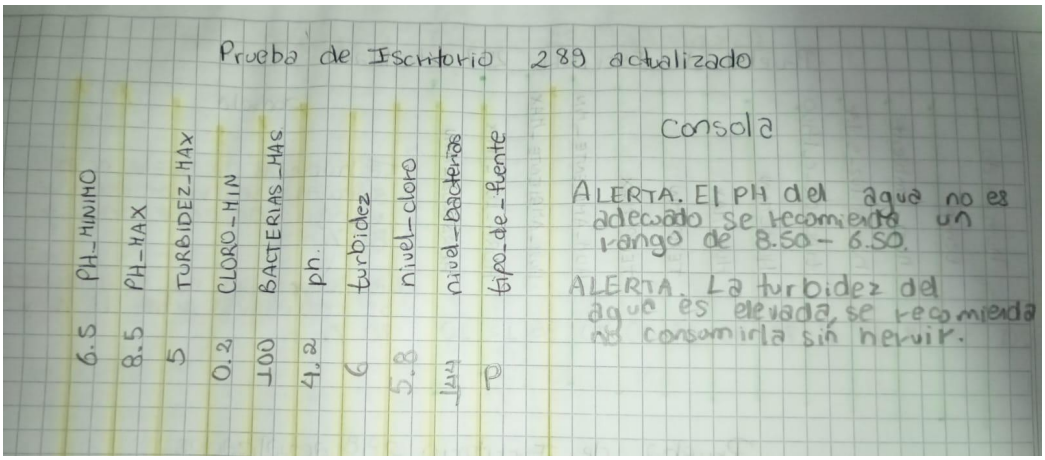


Figura 50. Prueba de escritorio a mano del ejercicio 289. Fuente: Primaria

Codificación en lenguaje C

https://github.com/riveracuestamariabelen-source/Programacion2026__2027/blob/main/TRABAJO%20FINAL/ejercicio_289_nuevo.c

Salida del programa

```
PS C:\Users\blink\OneDrive\Documents\UNL\Programacion\ProgramasC> gcc ejercicio_289_nuevo.c -o ejercicio_289_nuevo.exe
PS C:\Users\blink\OneDrive\Documents\UNL\Programacion\ProgramasC> .\ejercicio_289_nuevo.exe
Ingrese el PH registrado del agua potable:
4.2
Ingrese la turbidez registrada en el suministro de agua potable:
6
Ingrese el nivel de cloro registrado en el suministro de agua:
5.8
Ingrese el nivel de bacterias detectadas en el suministro:
144
ALERTA. El PH del agua no es adecuado se recomienda un rango de 8.50 - 6.50
ALERTA. La turbidez del agua es elevada, se recomienda no consumirla sin antes hervirla


PS C:\Users\blink\OneDrive\Documents\UNL\Programacion\ProgramasC>
```

Figura 51. Terminal con el programa en ejecución del ejercicio 289. Fuente: Primaria

Ejercicio 290 (problemas actualizados)

Análisis del problema

Datos de entrada

Servicio a recibir (tipo_servicio),La duracion del servicio (duracion),la urgencia con la que se necesita el servicio (urgencia), el tipo de cabello (tipo_cabello), el nivel o habilidad del estilista (nivel_estilista)

Proceso

factor= **(nivel_estilista=='S')?** FACTOR_SENIOR : (**(nivel_estilista=='J')?** FACTOR_JUNIOR : (**(nivel_estilista=='M')?** FACTOR_MASTER : Imprimir "OPCION NO VALIDA"));
FACTOR_LARGO= **(tipo_cabello=='C' || tipo_cabello == 'M')?** FACTOR_LARGO*0 : FACTOR_LARGO;
recargo= **(urgencia==0)?** recargo=RECARGO_ORG : recargo;
costo=PRECIO_BASE + factor + FACTOR_LARGO + recargo;

Datos de salida

El costo total de su servicio (costo), la duración del servicio (duracion), el tipo de cabello es:(tipo_cabello)

Variables y Constantes a utilizar con su tipo de dato.

PRECIO_BASE= 20.0 como constante
FACTOR_JUNIOR=1.0 como constante
FACTOR_SENIOR=1.5 como constante
FACTOR_MASTER=2.0 como constante
FACTOR_LARGO=1.5como constante
RECARGO_URG=1.3 como constante
urgencia=0 como entero;
tipo_servicio, tipo_cabello, nivel_estilista como caracter;
costo, duracion, recargo=0.0 como reales

Diagrama de flujo



Figura 51. Diagrama de Flujo del ejercicio 290. Fuente: Primaria

Pseudocódigo

Inicio
PRECIO_BASE= 20.0;
FACTOR_JUNIOR=1.0;
FACTOR_SENIOR=1.5;
FACTOR_MASTER=2.0
FACTOR_LARGO=1.5;

RECARGO_URG=1.3;
costo=0.0;
tipo_servicio como caracter;
duracion=0.0;
nivel_estilista como caracter;
tipo_cabello como caracter;
urgencia =0;
recargo=0.0;
Leer tipo_servicio;
Leer duracion;
Leer urgencia;
Leer tipo_cabello;
Leer nivel_estilista;

factor= **(nivel_estilista=='S')?** FACTOR_SENIOR : (**(nivel_estilista=='J')?** FACTOR_JUNIOR : (**(nivel_estilista=='M')?** FACTOR_MASTER : Imprimir "OPCION NO VALIDA"));
FACTOR_LARGO= **(tipo_cabello=='C' || tipo_cabello == 'M')?** FACTOR_LARGO*0 : FACTOR_LARGO;
recargo= **(urgencia==0)?** recargo=RECARGO_ORG : recargo;
costo=PRECIO_BASE + factor + FACTOR_LARGO + recargo;

Imprimir "El costo total de su servicio es: " + costo;
Imprimir "Su servicio tiene una duracion de:" + duracion;
Imprimir "Su tipo de cabello es:" + tipo_cabello;
Fin

Prueba de escritorio



Figura 53. Prueba de escritorio a mano del ejercicio 290. Fuente: Primaria

Codificación en lenguaje C

https://github.com/riveracuestamariabelen-source/Programacion2026__2027/blob/main/TRABAJO%20FINAL/ejercicio_290_nuevo.c

Salida del programa

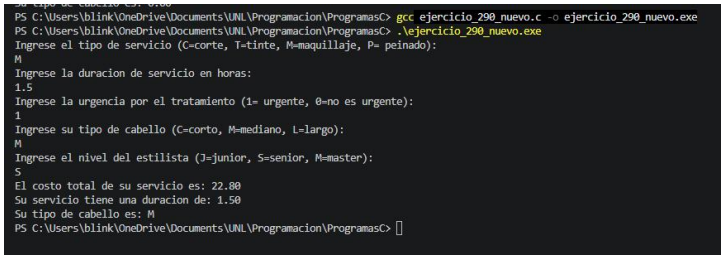


Figura 54. Terminal con el programa en ejecución del ejercicio 290. Fuente: Primaria

Ejercicio 425 (problemas actualizados)

En una farmacia, diseñe un algoritmo que lea la distancia recorrida (real, en km), el consumo del vehiculo (real, L/km) y el precio del combustible (real). Calcule el gasto total con la expresion aritmetica (distancia * consumo * precio) y asignelo a gasto. Evalúe la expresion logica (distancia > 0 AND consumo > 0). Muestre por pantalla el gasto total en combustible. Ademas del calculo principal, calcule el producto del resultado por PI. Agregue una verificacion para evitar division por cero.

Análisis del problema

Datos de entrada

Distancia recorrida (distancia_km), consumo de gasolina (consumo_gasolina_l),precio por litro de gasolina (precio_gasolina)

Proceso

If(distancia_km ==0 || consumo_gasolina_l ==0 || precio_gasolina==0){
Imprimir “VALORES NO VALIDOS”;
}else{
gasto_total= distancia_km * consumo_gasolina_l * precio_gasolina;
calculo_adicional= gasto_total * PI;
Imprimir “El gasto total es”+ gasto_total;
Imprimir “El producto de PI * el gasto total es: ”+ calculo_adicional;
}

Datos de salida

Gasto total (gasto_total), calculo adicional de PI * gasto_total (calculo_adicional)

Variables y Constantes a utilizar con su tipo de dato.

PI=3.1416 como constante
distancia_km, consumo_gasolina_l, precio_gasolina, gasto_total, calculo_adicional =0.0 como reales

Diagrama de flujo

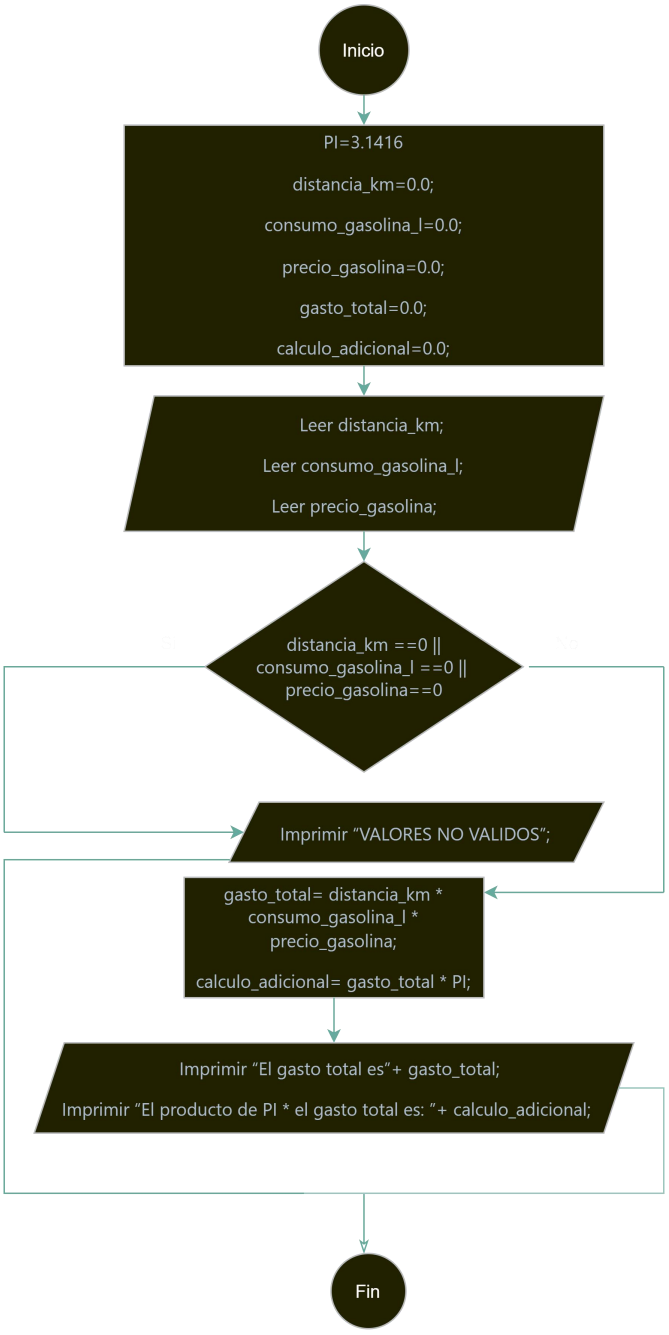


Figura 55. Diagrama de Flujo del ejercicio 425. Fuente: Primaria

Pseudocódigo

Inicio
PI=3.1416
distancia_km=0.0;
consumo_gasolina_l=0.0;
precio_gasolina=0.0;
gasto_total=0.0;
calculo_adicional=0.0;
Leer distancia_km;

Leer consumo_gasolina_l;
Leer precio_gasolina;
If(distancia_km ==0 || consumo_gasolina_l ==0 || precio_gasolina==0){
Imprimir “VALORES NO VALIDOS”;
}else{
gasto_total= distancia_km * consumo_gasolina_l * precio_gasolina;
calculo_adicional= gasto_total * PI;
Imprimir “El gasto total es”+ gasto_total;
Imprimir “El producto de PI * el gasto total es: ”+ calculo_adicional;
}
Fin

Prueba de Escritorio

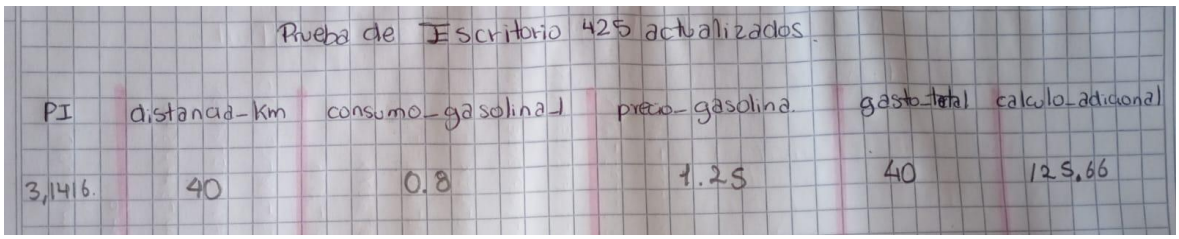


Figura 56. Prueba de escritorio a mano del ejercicio 425. Fuente: Primaria

Codificación en lenguaje C

https://github.com/riveracuestamariabelen-source/Programaci-n2026__2027/blob/main/TRABAJO%20FINAL/ejercicio_425_nuevo.c

Salida del programa

```
PS C:\Users\blink\OneDrive\Documents\UNL\Programacion\ProgramasC> .\ejercicio_425_nuevo.exe
Ingrese la distancia recorrida en kilometros:
40
Ingrese los litros de combustible consumidos por km:
0.8
Ingrese el precio del litro de combustible:
1.25
El gasto total es: $ 40.00
El producto de 3.14 * 40.00 es: 125.66
PS C:\Users\blink\OneDrive\Documents\UNL\Programacion\ProgramasC>
```

Figura 57. Terminal con el programa en ejecución del ejercicio 425. Fuente: Primaria

Ejercicio 443 (problemas actualizados)

En un cine, diseñe un algoritmo que lea un año (entero) por teclado. Use constantes simbolicas INICIO_SIGLO_XXI = 2001 y FIN_SIGLO_XXI = 2100. Evalúe la expresion logica (año >= INICIO_SIGLO_XXI AND año <= FIN_SIGLO_XXI). Asigne el resultado booleano a es_siglo_xxi. Muestre por pantalla si el año pertenece o no al siglo XXI. Ademas, determine el factorial del resultado si es un entero positivo menor que 10. Muestre los valores intermedios durante el calculo.

Análisis del problema

Datos de entrada

Año a analizar (anio)

Proceso

es_siglo_xxi = (anio>=INICIO_SIGLO_XXI && anio<=FIN_SIGLO_XXI)? “si pertenece” : “no pertenece”;
Imprimir “El año”+ anio+ es_siglo_xxi + “al siglo XXI”;

If(anio<10){
for (int i = 1; i <= anio; i++) {
factorial =factorial * i;
Imprimir “El factorial de”+ anio “es: ”+ factorial;}
}

Datos de salida

Si pertenece o no al siglo XXI (es_siglo_xxi) y factorial si cumple la condición (factorial)

Variables y Constantes a utilizar con su tipo de dato.

anio=0 como entero;
INICIO_SIGLO_XXI=2001 como constante;
FIN_SIGLO_XXI=2100 como constante;
es_siglo_xxi como cadena de texto;
factorial=0 como entero;

Diagrama de flujo

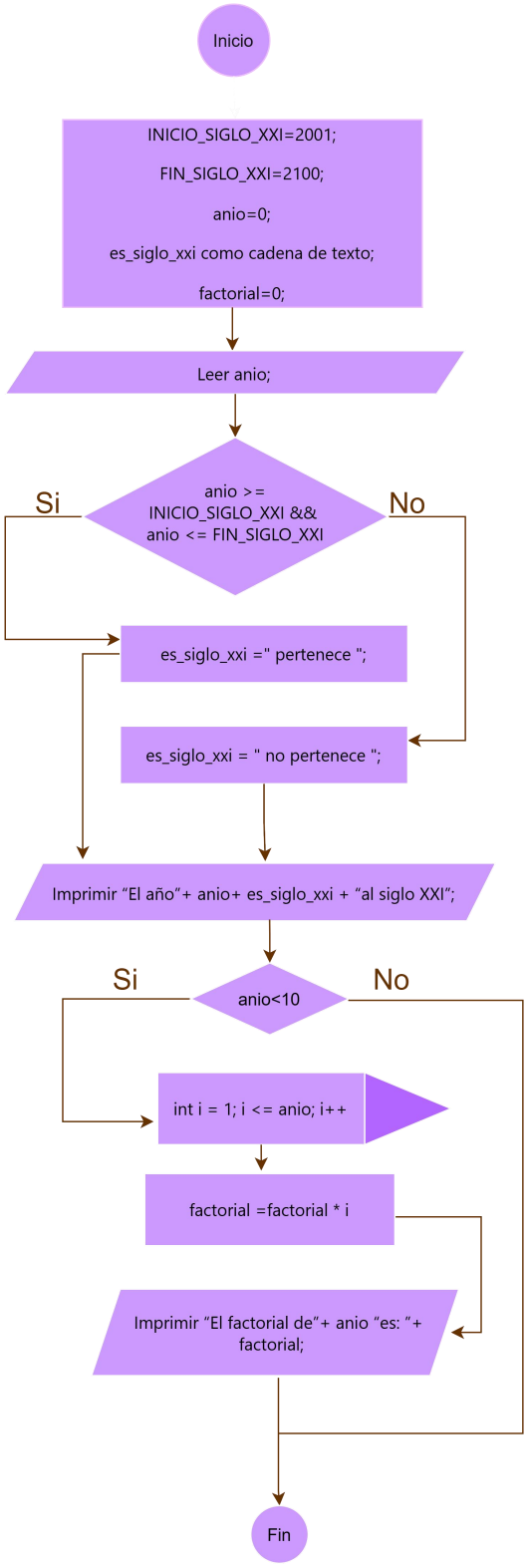


Figura 58. Diagrama de Flujo del ejercicio 443. Fuente: Primaria

Pseudocódigo

Inicio
INICIO_SIGLO_XXI=2001;
FIN_SIGLO_XXI=2100;

```
anio=0;
es_siglo_xxi como cadena de texto;
factorial=0;
Leer anio;
if (anio >= INICIO_SIGLO_XXI && anio <= FIN_SIGLO_XXI) {
        es_siglo_xxi =" pertenece ";
    } else {
        es_siglo_xxi = " no pertenece ";
    }
Imprimir "El año"+ anio+ es_siglo_xxi + "al siglo XXI";
If(anio<10){
          for (int i = 1; i <= anio; i++) {
          factorial =factorial * i;
          }
          Imprimir "El factorial de"+ anio "es: "+ factorial;
}
Fin
```

Prueba de escritorio

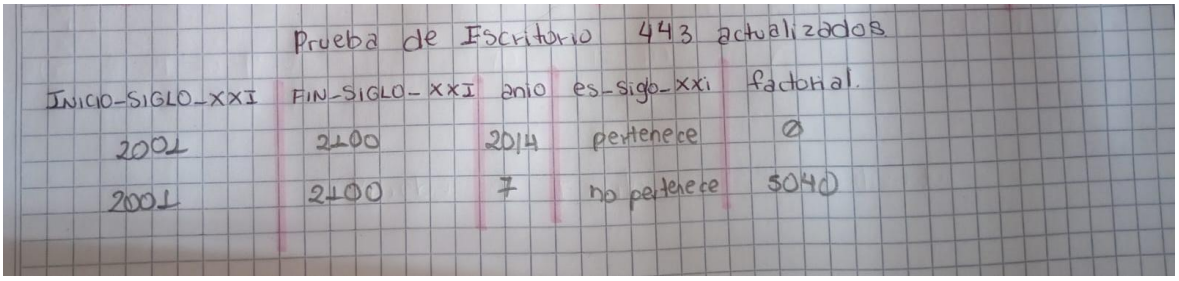


Figura 59. Prueba de escritorio a mano del ejercicio 443. Fuente: Primaria

Codificación en lenguaje C

https://github.com/riveracuestamariabelen-source/Programacion2026__2027/blob/main/TRABAJO%20FINAL/ejercicio_443_nuevo.c

Salida del programa

```
PS C:\Users\blink\OneDrive\Documents\UNL\Programacion\ProgramasC> gcc ejercicio_443_nuevo.c -o ejercicio_443_nuevo.exe
PS C:\Users\blink\OneDrive\Documents\UNL\Programacion\ProgramasC> .\ejercicio_443_nuevo.exe
Ingrese el anio a anlizar:
2015
El anio 2015  pertenece  al siglo XXI
PS C:\Users\blink\OneDrive\Documents\UNL\Programacion\ProgramasC> .\ejercicio_443_nuevo.exe
Ingrese el anio a anlizar:
7
El anio 7  no pertenece  al siglo XXI
El factorial de 7 es: 5040
```

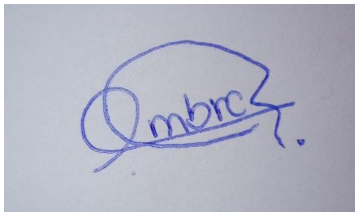
Figura 60. Terminal con el programa en ejecución del ejercicio 443. Fuente: Primaria

4. Conclusiones

- Aprendí a identificarlos los distintos tipos de datos dependiendo de lo que pide el ejercicio, las principales dificultades se dieron al momento de usar las funciones predeterminadas por el lenguaje C, se logro corregir las sintaxis correctamente por medio de consultas en la web.
- Se logró desarrollar y practicar el razonamiento lógico para dar no solo una correcta solución a los problemas sino también para crear soluciones cortas y precisas sin caer en ambigüedades

5. Declaraciones de Autoría

Declaro que el presente trabajo es de mi autoría, que no se utilizó inteligencia artificial (ni otra herramienta generadora de contenido) ni copia de terceros para su elaboración, y que conozco y acepto las sanciones establecidas en el reglamento institucional en caso de incumplimiento.



Firma Estudiante